

纯水液-气界面的 二维氢键网络

上半场第3组

2025.04.16

首轮调研

论文题目	实验手段	模拟手段
Momentum-dependent sum-frequency vibrational spectroscopy of bonded interface layer at charged water interfaces	(基于动量) 和频振动光谱	
Impact of interfacial curvature on molecular properties of aqueous interfaces		水模型: SPC/E (可描述表面张力、界面和频光谱、体相水动力学、体相水IR&拉曼光谱) 软件: LAMMPS (本文文献37,38) 算法: RATTLE (本文文献40)
Theoretical Study of the Two-Dimensional Vibrational Sum Frequency Generation Spectroscopy of the Air–Water Interface at Varying Temperature and Its Connections to the Interfacial Structure and Dynamics	本文没有做实验, 但通过模拟的方法计算出了二维和频光谱	水模型: SPC/E 动力学模拟软件: GROMACS (本文文献61) 模型构建: PACKMOL (本文文献63)
Revealing the molecular structures of α -Al ₂ O ₃ (0001)-water interface by machine learning based computational vibrational spectroscopy	模型预测界面水的红外 (IR)、拉曼 (Raman) 和和频振动光谱 (SFG)	软件: CP2K/QUICKSTEP/LAMMPS 模型 α -Al ₂ O ₃ (0001)–水界面模型, 包含 68 个水分子和表面羟基 (OH) 机器学习加速: 通过 DeePMD-kit 训练 Deep Potential (DP) 模型预测势能和力, 并利用 Deep Wannier (DW) 模型预测偶极矩和极化率, 实现 AIMD 模拟的加速。
Hydrogen bond dynamics of interfacial water molecules revealed from two-dimensional vibrational sum-frequency generation spectroscopy	和频光谱	计算方法 q-TIP4P/F水模型、使用CP2K43代码进行了ALMO-EDA计算
How Thick is the Air–Water Interface?—A Direct Experimental Measurement of the Decay Length of the Interfacial Structural Anisotropy	深度分析二阶振动光谱学 (depth-resolved second-order vibrational spectroscopy)	
Structural analysis of nano-water droplets: A molecular dynamics study		使用 GROMACS 5.4.1版和TIP4P水模型, 采用全原子MD模拟来检查水滴的结构
Water–air interface revisited by means of path-integral ab initio molecular dynamics		路径积分从头算分子动力学模拟 (大) (path-integral ab initio molecular dynamics)
Sum-Frequency Generation Spectroscopy of Aqueous Interfaces: The Role of Depth and Its Impact on Spectral Interpretation	和频光谱	
Probing Interfacial Effects on Ionization Energies: The Surprising Banality of Anion–Water Hydrogen Bonding at the Air/Water Interface	SHG (二次谐波发生)	分子动力学模拟, AMOEBA力场, NVT系综结合收敛性测试 (可极化连续体模型 (PCM)), TinkerHP软件;
	液相微射流电子光谱 (结合中子和x射线衍射以及色谱法)	簇连续体模型, 泊松方程求解器 (PEqS), 吉布斯分割面 (定义边界)
Water structure and electric fields at the interface of oil droplets	拉曼光谱	模型 SPC/E , WCI , AMOEBA , 以及一种拉曼光谱单体场模型
Investigating water structure and dynamics at metalwater interfaces from classic		CMD, AIMD, MLMD
Ionization Energy of Liquid Water Revisited	利用离子中和运动电荷	

分工

- 文献调研：汪子涵* 许嘉麟 李俊豪 董斐 班仪霖
- 和频光谱：陶轩昊* 卞皓楠
- MD模拟：邓璐羽* 胡啸天

和频光谱

为什么选择和频光谱？

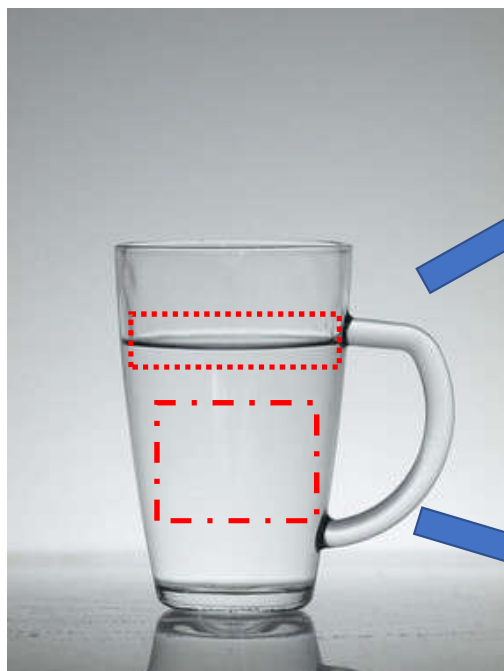
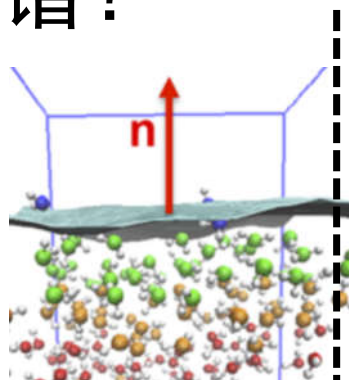
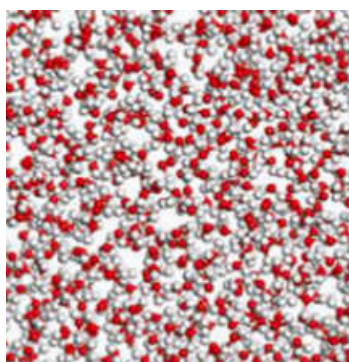


图1.1 一杯水

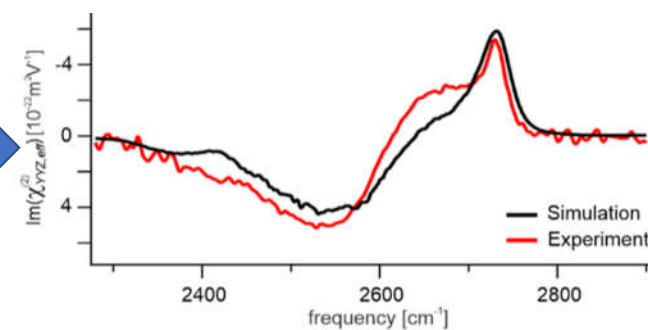


各向异性¹

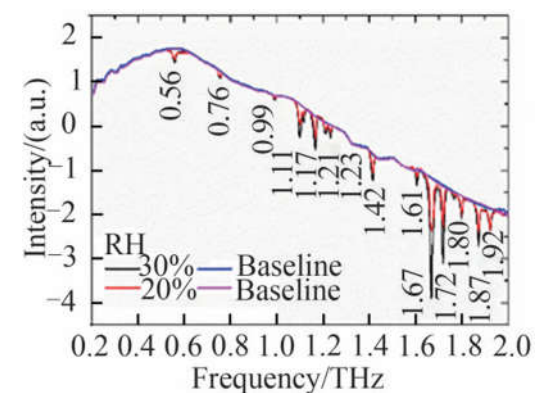


各向同性²

特异性



和频光谱³



拉曼光谱⁴

和频光谱原理

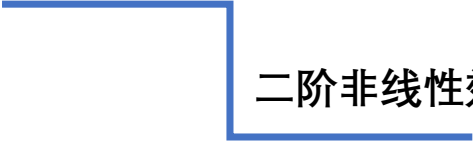
- 非线性光学效应

当电场强度不大时（弱光），

$$P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E = \varepsilon_0\chi_e E \quad (1.1)$$

当电场强度很大时（强光），

$$P = \varepsilon_0 \left[\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots \right] \quad (1.2)$$



二阶非线性效应

和频光谱原理

- 非线性光学效应

$$P_2 = \varepsilon_0 \chi^{(2)} : E_1 E_2$$

傅里叶展开，写成分量的形式：

$$P_\mu(\omega_1 + \omega_2) = \sum_{\alpha, \beta} \varepsilon_0 \chi_{\mu\alpha\beta}(-(\omega_1 + \omega_2), \omega_1, \omega_2) E_\alpha(\omega_1) E_\beta(\omega_2) \quad (1.3)$$

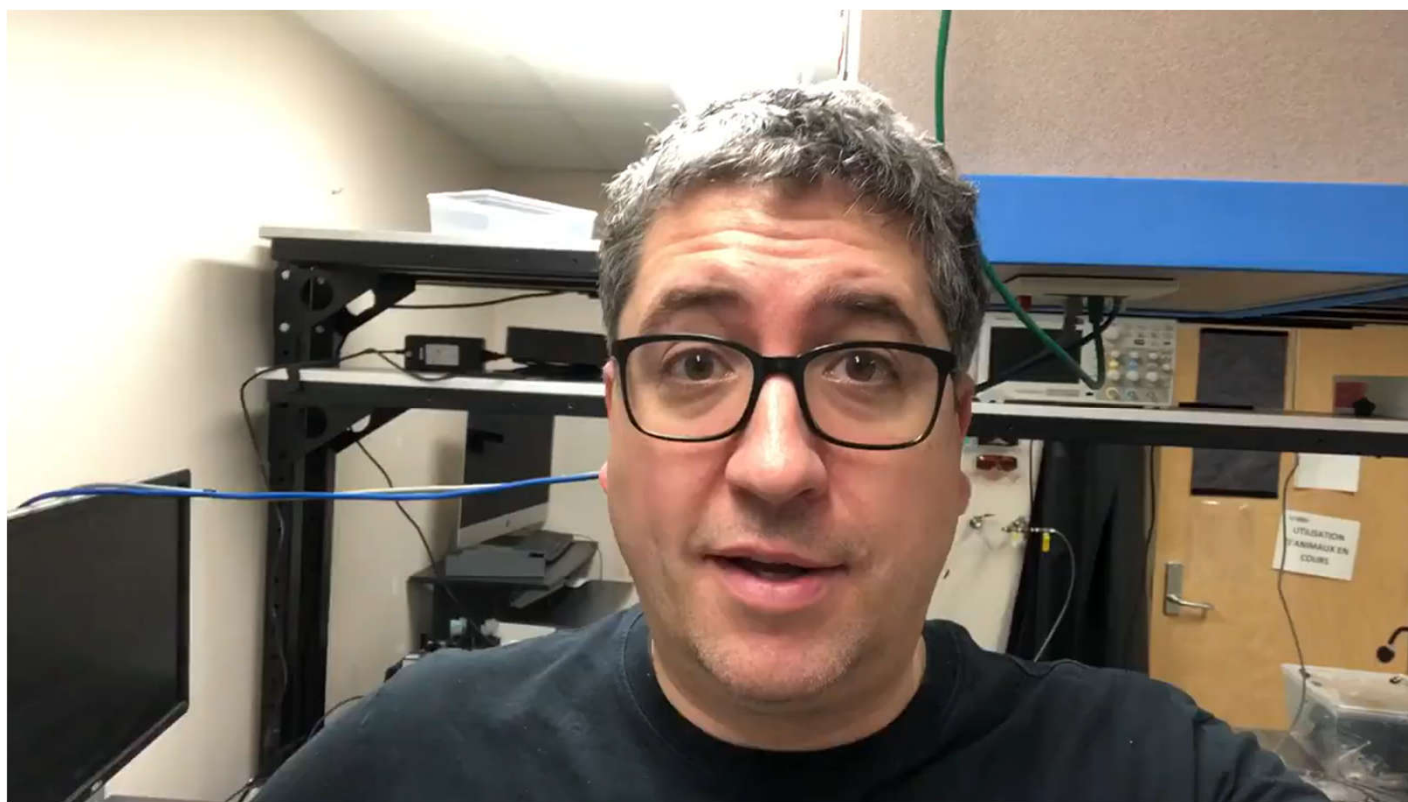
这里产生的频率为两光频率之和的极化强度，会激发频率为两光频率之和的电磁波，这就是和频过程，也有差频过程（等等）：

$$P_\mu(\omega_1 - \omega_2) = \sum_{\alpha, \beta} \varepsilon_0 \chi_{\mu\alpha\beta}(-(\omega_1 - \omega_2), \omega_1, -\omega_2) E_\alpha(\omega_1) E_\beta(-\omega_2) \quad (1.4)$$

和频光谱原理

- 研讨

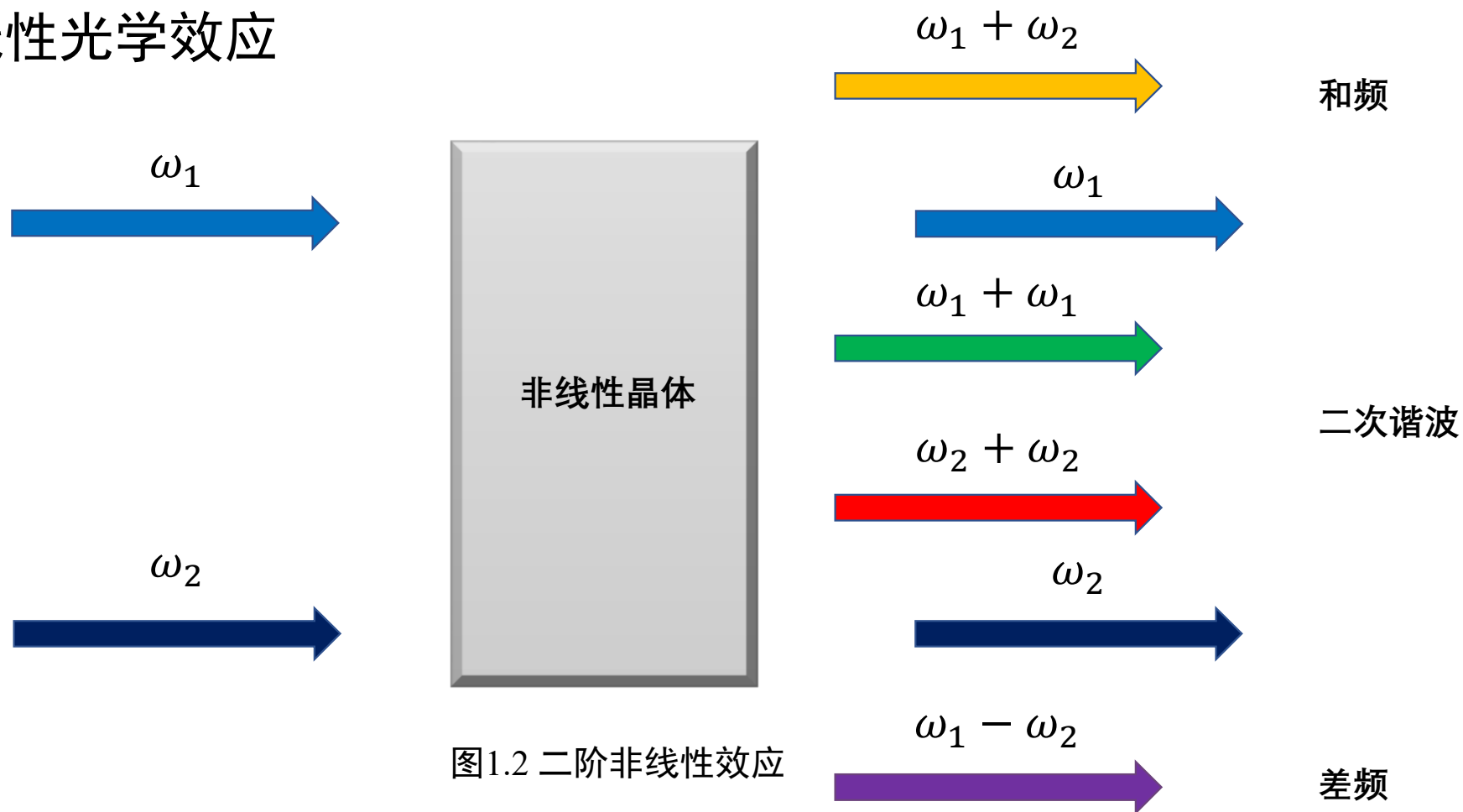
下面，我们跟随这个老哥走进实验室看一看非线性光学现象。



注意留心：
入射光源的波长是什么？
观测到的光波长是什么？

和频光谱原理

- 非线性光学效应



和频光谱原理

• 从微观到宏观

根据刚才的知识，我们了解到，两束光通过二阶非线性极化率 $\chi^{(2)}$ 产生和频光。

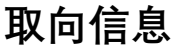
对于水来说，基本的原理也是如此，只是形式上略有改变^{5~9}。

水分子的振动模式：

$$\alpha^{(2)}(\omega_{IR}) = \alpha_{NR}^{(2)} + \int \frac{\alpha^{(2)}(\omega_q)\rho(\omega_q)}{\omega_{IR} - \omega_q + i\Gamma} d\omega_q \quad (1.5)$$

对深度z的区域，带来局域的非线性极化率：

$$\chi_{\mu\alpha\beta}^{mic(2)} = \Sigma f(i, j, k) \alpha_{ijk}^{(2)} \quad (1.6)$$



取向信息



共振信息

和频光谱原理

- 从微观到宏观

在表面处，和频产生依赖有效极化率：

$$\chi_{eff}^{(2)} = \int_0^\infty f_1(z)f_2(z)f_3(z)\chi^{mic(2)}(z)e^{i\Delta k_z z} dz \quad (1.7)$$

其中前三项是与介质有关的修正函数，而

$$\Delta k_z = k_{1z} + k_{2z} + k_{3z} \quad (1.8)$$

注：这里的有效极化率量纲已经不再是一般讨论的二阶极化率张量元的量纲。

我们最终得到的谱强度，则满足⁹：

$$S \propto F * (\chi_{eff}^{(2)})_{ijk} \quad (1.9)$$

F是与实验配置（入射角、折射率等）有关的修正系数。为了消除这个影响，通常

采用与石英得到信号作比较（规范化）。

根据需要，得到的探测信号存在差异（强度分辨⁷和相分辨^{10, 11}）

和频光谱原理

- 从微观到宏观

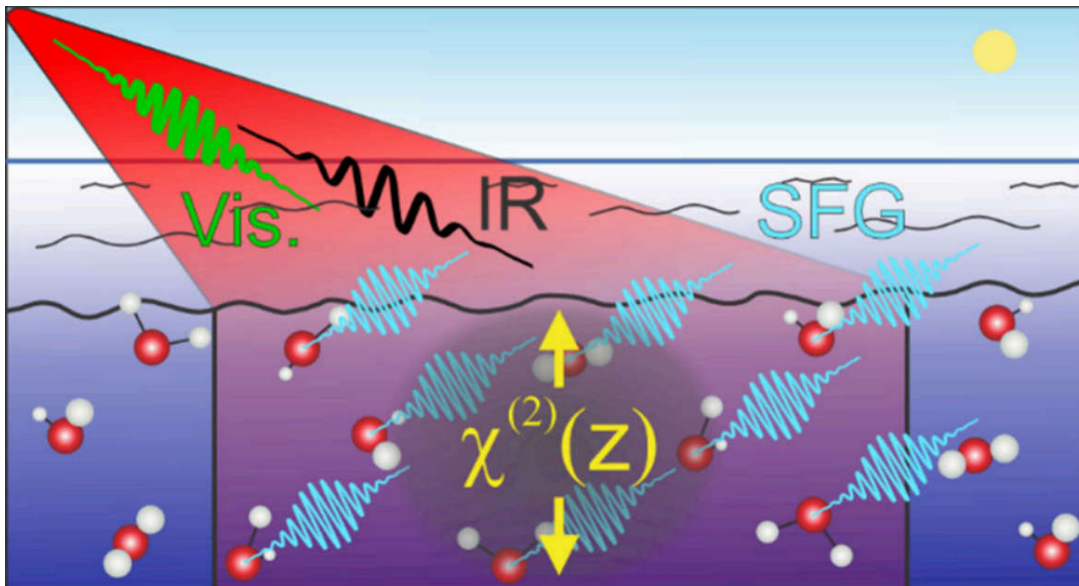


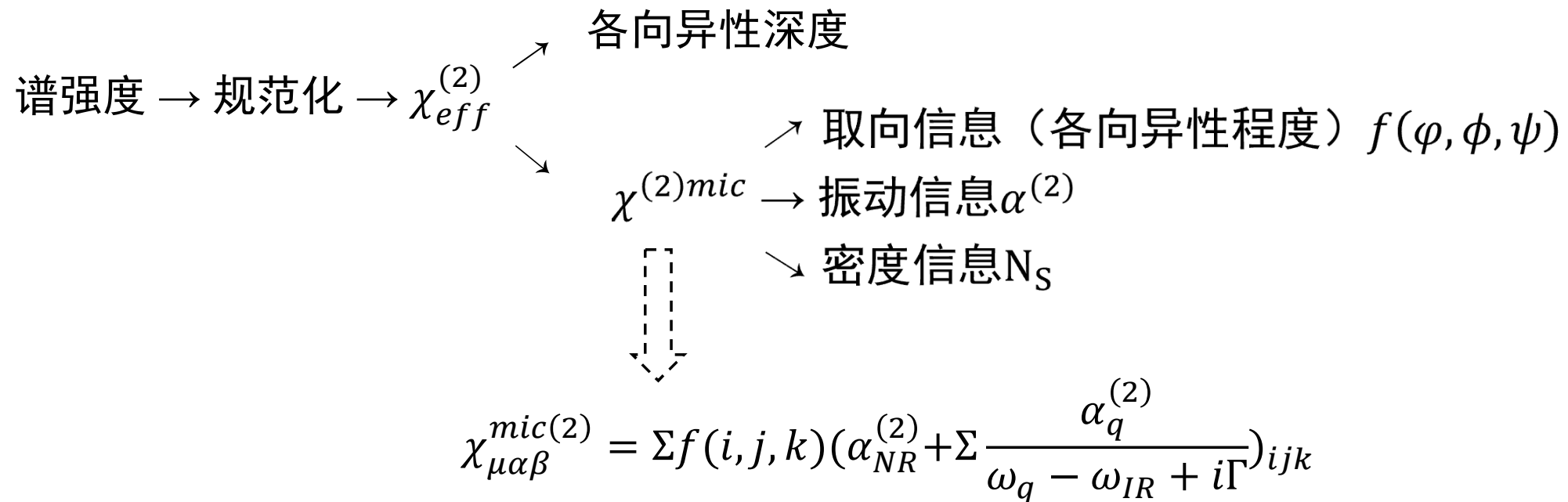
图1.3 和频光谱示意图

改变 ω_{IR} ，每改变一次测一次信号，得到信号关于 ω_{IR} 的分布，进而得到一个光谱

和频光谱原理

• 从微观到宏观

简而言之，和频的基本应用的原理就是：



和频光谱解读

谱强度 → 规范化 → $\chi_{eff}^{(2)}$ → 各向异性深度

例：比较水/气界面和十八烷基三氯硅烷 (OTS) 单分子层/熔融二氧化硅界面⁹

取向信息（各向异性程度） $f(\varphi, \phi, \psi)$

$\chi^{(2)mic} \rightarrow$ 振动信息 $\alpha^{(2)}$

密度信息 N_S

$$\chi_{\mu\alpha\beta}^{mic(2)} = \sum f(i, j, k) \left(\alpha_{NR}^{(2)} + \sum \frac{\alpha_q^{(2)}}{\omega_q - \omega_{IR} + i\Gamma} \right)_{ijk}$$

规范化后，可以发现水/气的谱强度($\chi_{eff}^{(2)}$)很低
然而，
水/气界面深度更大

水分子振动强度 $|(\alpha_{NR}^{(2)} + \sum \frac{\alpha_q^{(2)}}{\omega_q - \omega_{IR} + i\Gamma})_{ijk}|$ 更大

分子密度也相近

那么 $\chi_{eff}^{(2)}$ 很小只能说明：

取向因子 $|f(i, j, k)|$ 很小，即水分子在界面处的各向异性远不如OTS

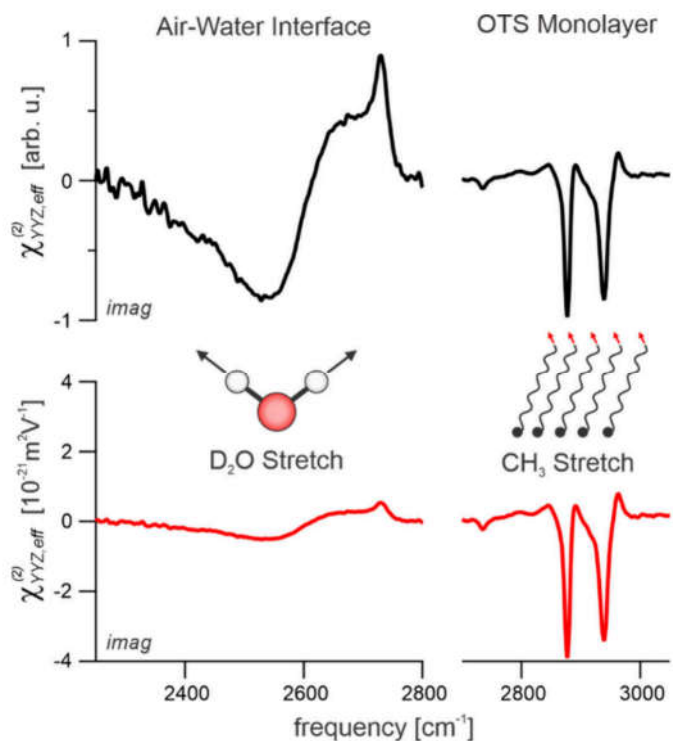


图1.4 规范化前（上）和规范化后（下）两种界面的谱线

和频光谱应用

• 相分辨（相敏）

现有的实验方法支持我们探测 $\chi^{(2)mic}$ 的实部和虚部¹¹,

$$\chi_{eff}^{(2)} = \chi_{NR}^{(2)} + \int \frac{A^{(2)}(\omega_q)\rho(\omega_q)}{\omega_{IR} - \omega_q + i\Gamma_q} d\omega_q \quad (1.10)$$

则在 $\omega_q = \omega_{IR}$ 处存在奇点，由留数定理，

$$Im\chi_{eff}^{(2)} = \frac{A^{(2)}(\omega_{IR})\rho(\omega_{IR})}{\pi} \quad (1.11)$$

$$\text{又 } {}^1A_{ijk}^{(2)} \propto \left(\frac{\partial\alpha_R}{\partial Q}\right)_{ij} \cdot \left(\frac{\partial\mu}{\partial Q}\right)_k, \quad (1.12)$$

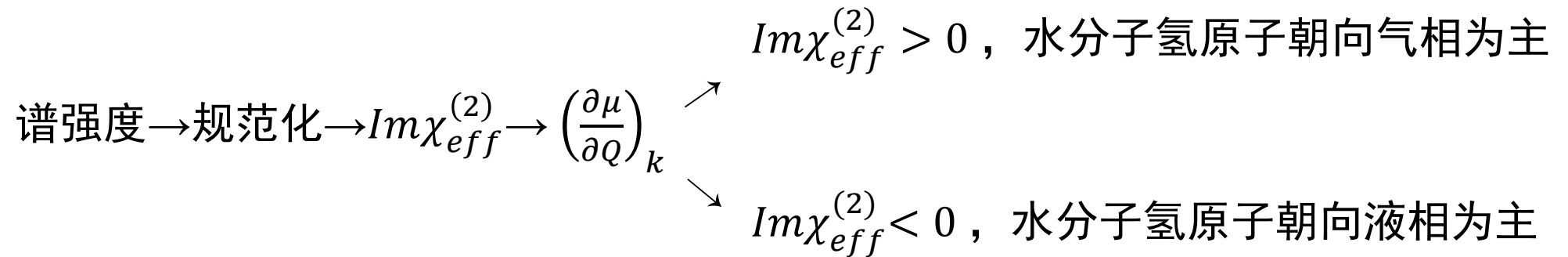
其中第一项（拉曼极化率张量对振动方向坐标偏导）恒为正，则 $Im\left(\chi_{eff}^{(2)}\right)_{ijk}$ 的符号只与 $\left(\frac{\partial\mu}{\partial Q}\right)_k$ （ μ ：红外跃迁偶极矩, 反应分子/基团极性取向）有关^{5, 11}。

和频光谱应用

- 相分辨（相敏）

$\left(\frac{\partial \mu}{\partial Q}\right)_k$ 正负反映了振动模式的偶极矩变化方向与分子极性取向一致与否。

简而言之，相敏和频对水的特别应用就是：

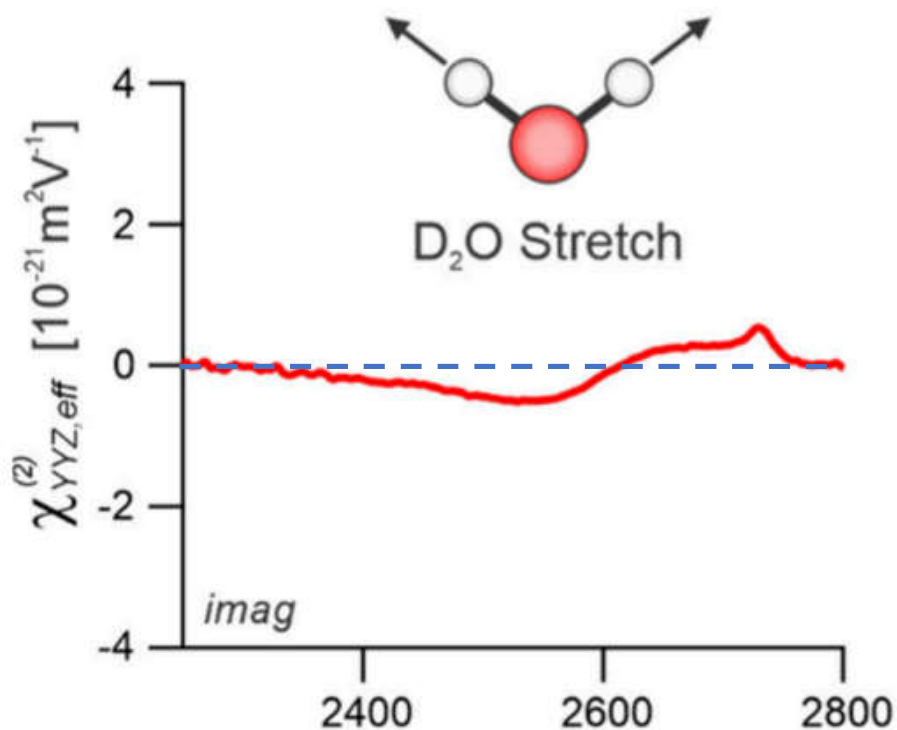


和频光谱应用

- 相分辨（相敏）谱强度→规范化→ $Im\chi_{eff}^{(2)} \rightarrow \left(\frac{\partial\mu}{\partial Q}\right)_k$

$Im\chi_{eff}^{(2)} > 0$ ，水分子氢原子朝向气相为主

$Im\chi_{eff}^{(2)} < 0$ ，水分子氢原子朝向液相为主



以左图为例，可以发现，
振动频率高的水分子氢原子朝气相为主，
振动频率低的水分子氢原子朝液相为主。

图1.5 水/气界面相敏和频光谱谱图⁹

和频光谱应用

- 深度分辨

在介绍中，可以发现我们探测到的信号最终转化为 $\chi_{eff}^{(2)}$ 的相关信息。

而 $\chi_{eff}^{(2)} = \int_0^\infty f_1(z)f_2(z)f_3(z)\chi^{(2)mic}(z)e^{i\Delta k_z z} dz$ ，这说明反应特定深度信息的 $\chi^{(2)mic}(z)$ 被掩盖在积分中。

深度分辨是获取结构随深度变化信息的思想，能实现深度分辨的实验手段有很多⁹，但效果都不算非常理想。

由于对于纯水/气界面对深度分辨要求很低，后面的汇报中也不会过多提及，这里只简单介绍。

和频光谱局限

• 四极子

为什么选择和频光谱？

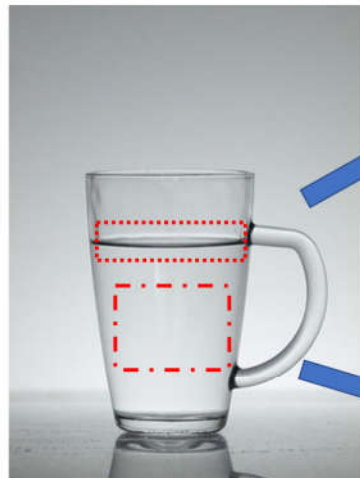
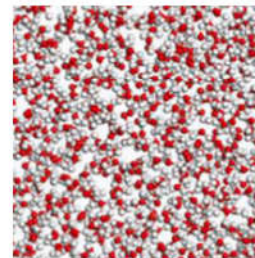
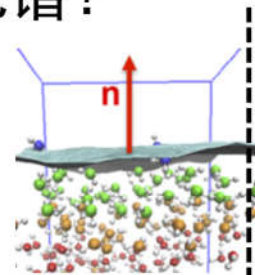
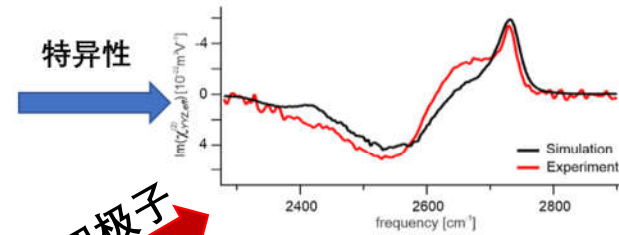


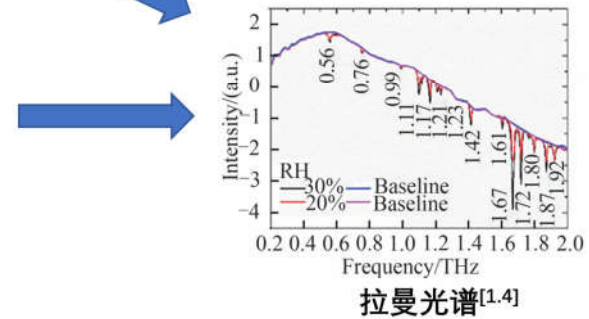
图1.1. 一杯水



特异性



四极子



和频光谱局限

- 四极子

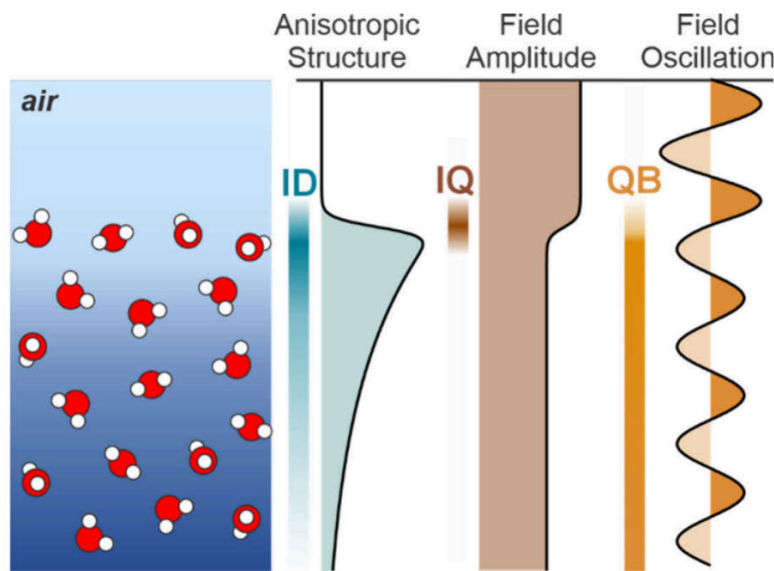


图1.6 偶极子和四极子的贡献⁹

一些文献¹³指出，四极子对极化率的贡献主要来源于场振幅（IQ型四极子）和场振动（QB型四极子）。

下一步计划

- 在应用层面探索深度分辨更多可能性
- 联系外校老师，实地参观（甚至应用）和频光谱

轩昊同学：

谢谢你对我们研究组工作的兴趣。我们最近在空气/水界面的研究方面的确有不少新的结果，欢迎你来我们的实验室看看。不知道你的具体需要和时间安排是怎样的，我们可以通过电话或语音沟通一下。

分子动力学计算模拟

软件准备

通过调研，我们发现使用lammmps进行界面水计算模拟的论文较多，决定专攻这一个软件。

- 计算模拟：lammmps
- 数据可视化：ovito
- 相互作用：势函数（力场）文件
- 初始模型：.data文件
- 编程：记事本即可，或vscode
- 运行：控制台

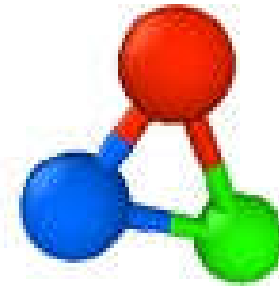


图2.1 ovito图标

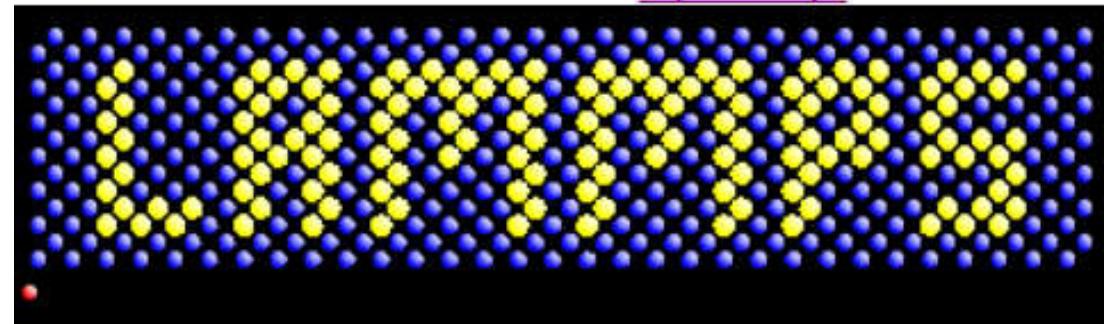


图2.2 lammmps图标

计算流程与思路

基本设置

- 确定单位制
- 确定维度
- 选择边界条件
- 定义粒子种类
- 确定缓冲距离

运算对象构建

- 定义晶格
- 定义运算区域
- 定义粒子物种数
- 填充粒子
- 确定势函数

物理环境构建

- 设置初始速度
- 设置系综
- 控温，控压等操作
- 设置其他控制操作

计算输出设置

- 确定计算步长
- 定义计算内容
- 确定输出步长
- 确定输出内容
- 设定计算总步数

重点讲解

边界条件：

- 周期性边界p：粒子从一侧飞出，从另一侧飞入
- 固定边界f：不允许粒子飞出
- 收缩性边界s：运算区域自动伸缩
- 限制性收缩m：有上下限的伸缩

初始模型：

- 基本设置+运算对象
- 可集成在.data文件中

初始速度：

- 用温度代表速度
- 系统总动量、总角动量设置

系综：

- 平衡状态下是否恒温、恒压等
- 用热浴控制恒温，压浴控制恒压
- 弛豫时间：“热惯性” “压惯性”

重点讲解

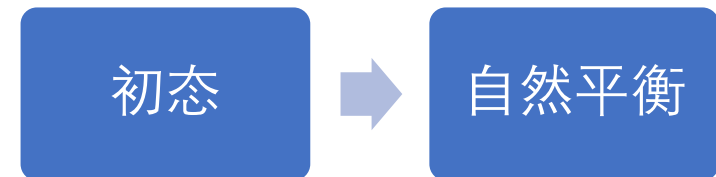
临近列表：

- 一个粒子周围一定范围内其他粒子的列表。
- 截断半径+缓冲距离
- 截断半径：由势函数决定，只计算此范围内的粒子相互作用。
- 缓冲距离：若周围粒子不超出此范围，则不更新临近列表。

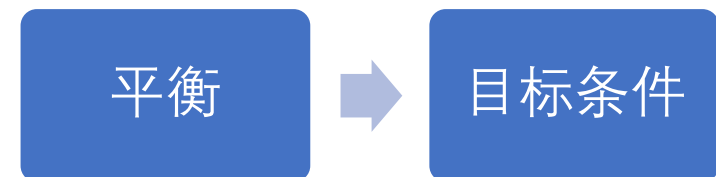
模拟过程：

- 一般运行2段程序：

第一段：



第二段：



探讨问题

设置缓冲距离的意义或必要性是什么？

模拟实例-A1的拉伸

```

文件  编辑  查看
reset_timestep 0
timestep 0.001
velocity all create 300 58720 mom yes rot no
fix 1 all npt temp 300 300 0.1 iso 0 0 1 drag 1 #iso

#热力学输出
thermo 1000
thermo_style custom step lx ly lz press pxx pyy pzz pe temp

#运行时长
run 5000
unfix 1

#设置盒子初始长度
variable tmp equal "lx"
variable L0 equal ${tmp}
print "initial length L0:${L0}"

#拉伸
reset_timestep 0

fix 1 all npt temp 300 300 0.1 y 0 0 1 z 0 0 1 drag 1
variable srate equal 1.0e10
variable srate1 equal "v_srate/1.0e12"
fix 2 all deform 1 x erate ${srate1} units box remap x

```

图2.3 程序部分截图

模拟实例-A1的拉伸

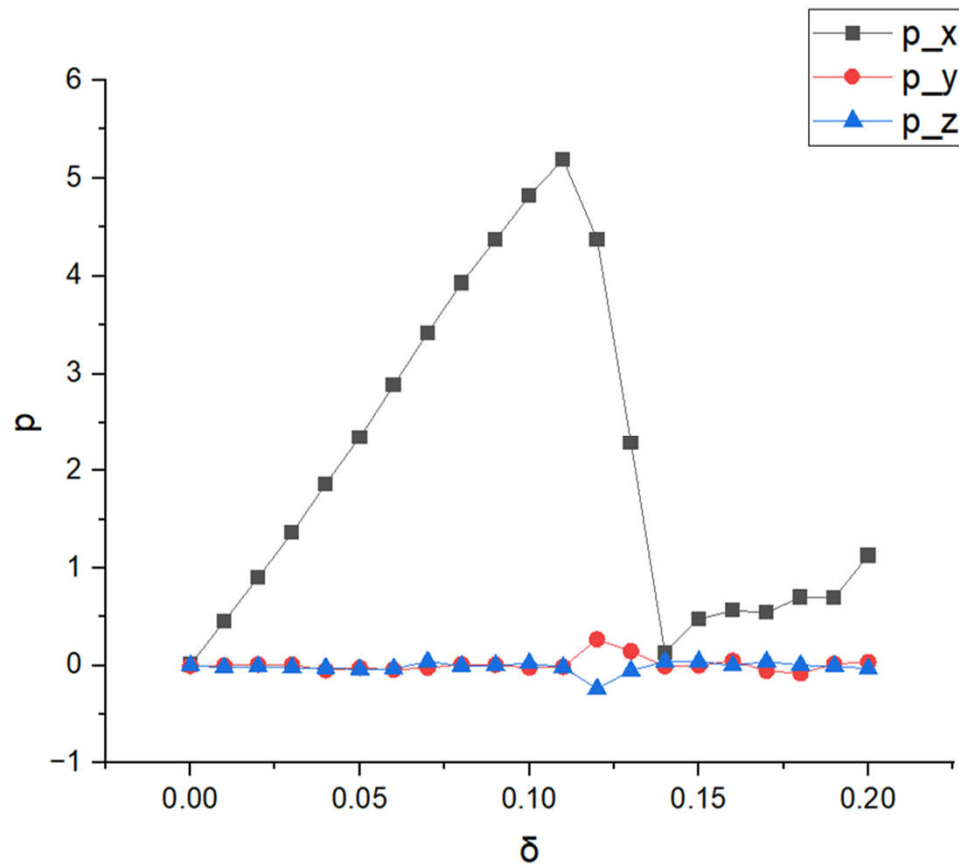
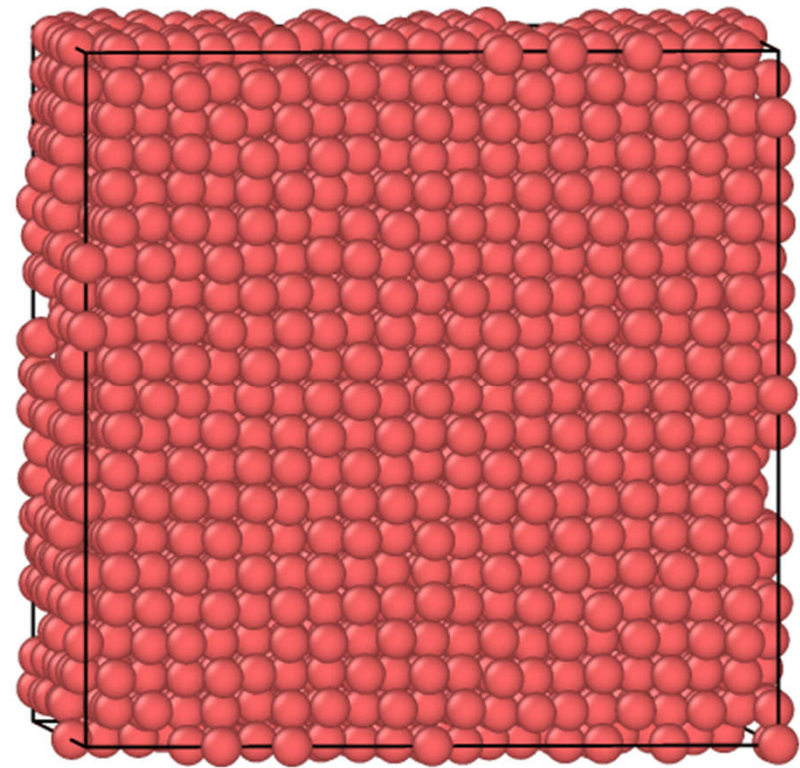


图2.4 铝的应力-应变曲线



视频2.1 形变可视化

计算模拟的重点与挑战

- 粒子参数与势函数的合理性：能否正确描述相互作用？
- 精度与运算效率的平衡：计算步长、临近列表是否影响精度？
- 计算区域的合理性：计算区域规模是否影响计算结果？
- 其他设置的合理性：系综选择、弛豫时间、其他控制操作是否合理？
- 计算总步数的合理性：第一次模拟是否到达平衡？第二次模拟是否足够体现现象？

下一步计划

- 通过调研，我们发现使用SPC/E水分子模型进行界面水模拟计算的论文较多，决定专攻这一种模型。
- 我们希望先复现高引文献的分子动力学模拟结果，学习从运算结果分析出结论的方法，再结合文献调研组的调研成果，尝试进行一定创新。
- 在复现结果的过程中，也可能发现新的问题。

纯水液-气界面的二维氢键网络

2D HB Network at the Liquid-vapor Interface of the pure Water

液-气界面的实验现象

➤ 超固体现象(super-solidity)

【实验现象】

- 一种名为 *Caridina serrata* 的虾困在超疏水表面20 μ L水滴中，发现虾体呈现异常弯曲形态，如同被"球形铁笼"束缚。¹⁴
- 空气-水界面表现出类似固体的刚性约束效应，表明界面水具有特殊的力学性质。^{14,15}

【机制解释】

- 这种刚性可能源于界面水分子的有序排列和增强的氢键网络。¹⁵

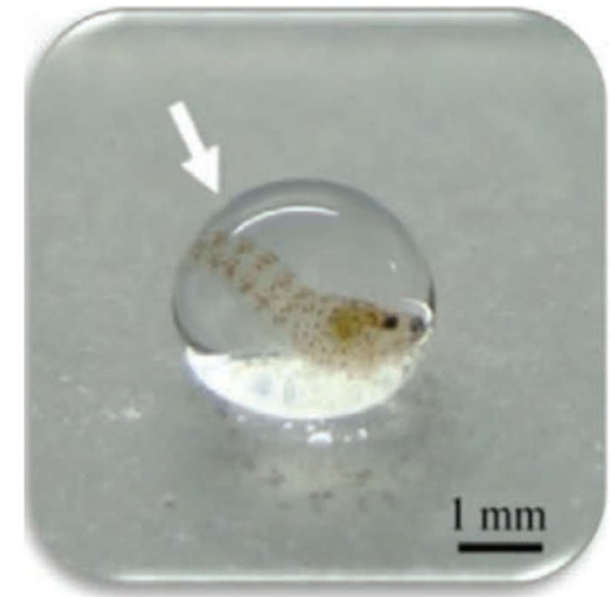


图3.1 超疏水20 μ L水滴的刚性约束¹⁴

Bin Su, Shutao Wang, Yanling Song, and Lei Jiang,
Nano Research, 2010

液-气界面的实验现象

➤ 微液滴化学反应

【实验现象】

- 水蒸气冷凝形成的微液滴（无催化剂或外加电场）可自发产生过氧化氢。^{15,16}

【机制解释】

- 界面水分子有序排列形成强电场($\sim 8.9 \times 10^7$ V/m), 诱导OH⁻和H⁺的分离与重组反应。^{15,16,17}

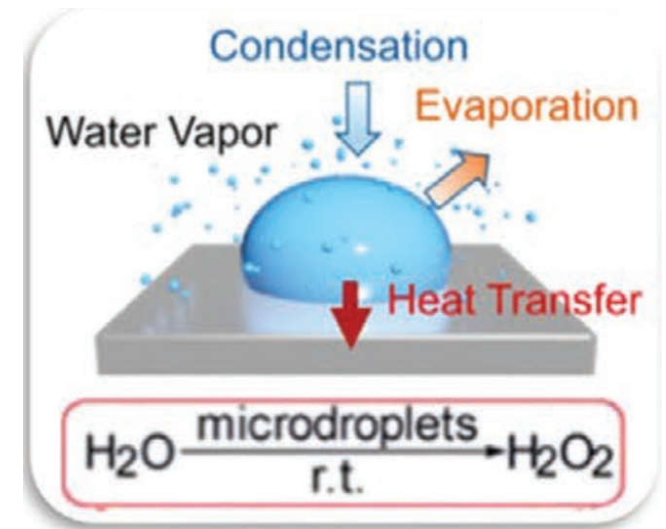


图3.2 微液滴化学反应¹⁶

J. K. Lee, K. L. Walker, H. S. Han, *et.al. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2019.

J. K. Lee, H. S. Han, S. Chaikasetsin, *et.al. Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2020.

液-气界面的特殊环境

- 水的液-气界面，意味着液态水氢键模式的终止。不同于体相水，界面的结构是非对称的。
- 在液-气界面上，人们普遍认为存在不形成氢键的悬空O-H(dangling OH)，它们指向气相。

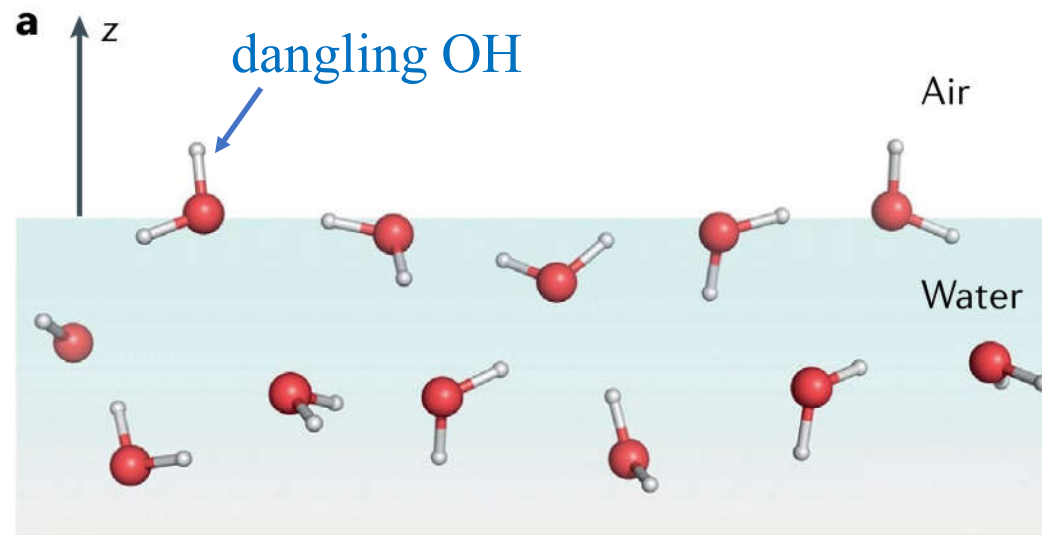


图3.3 水面结构示意图¹⁸

液-气界面的特殊环境

- 实验观测的现象

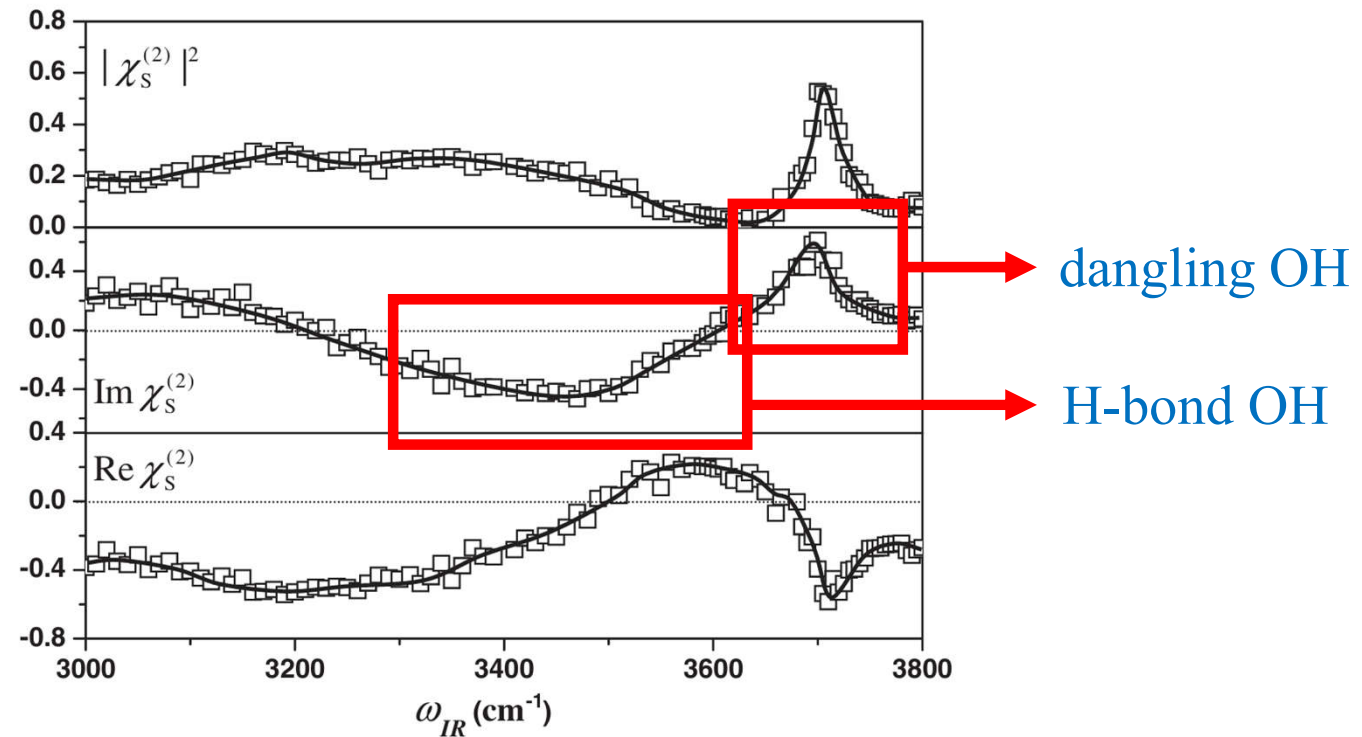
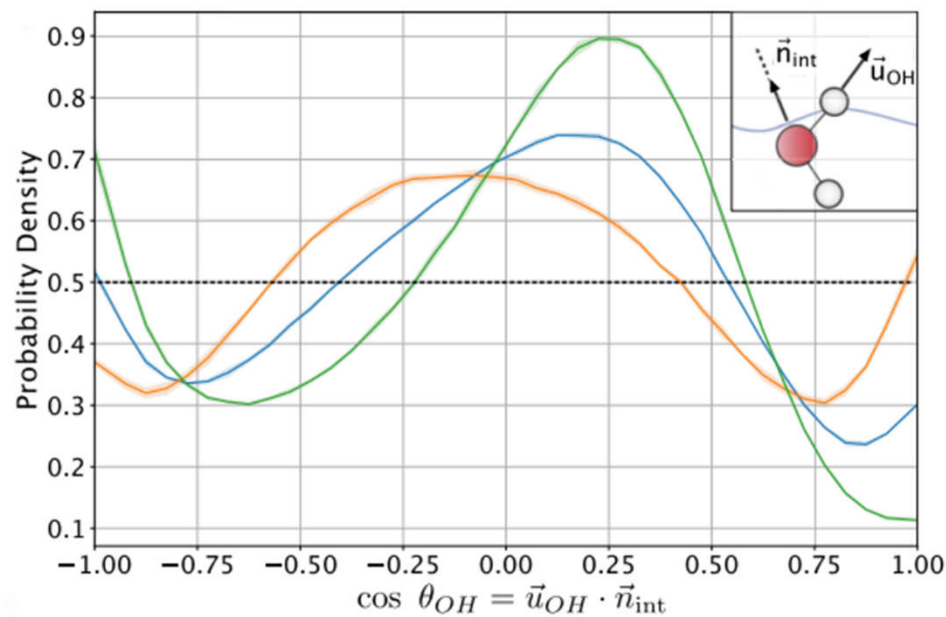


图3.4 对相位敏感的和频光谱(PS-SFVS)实验结果¹⁹

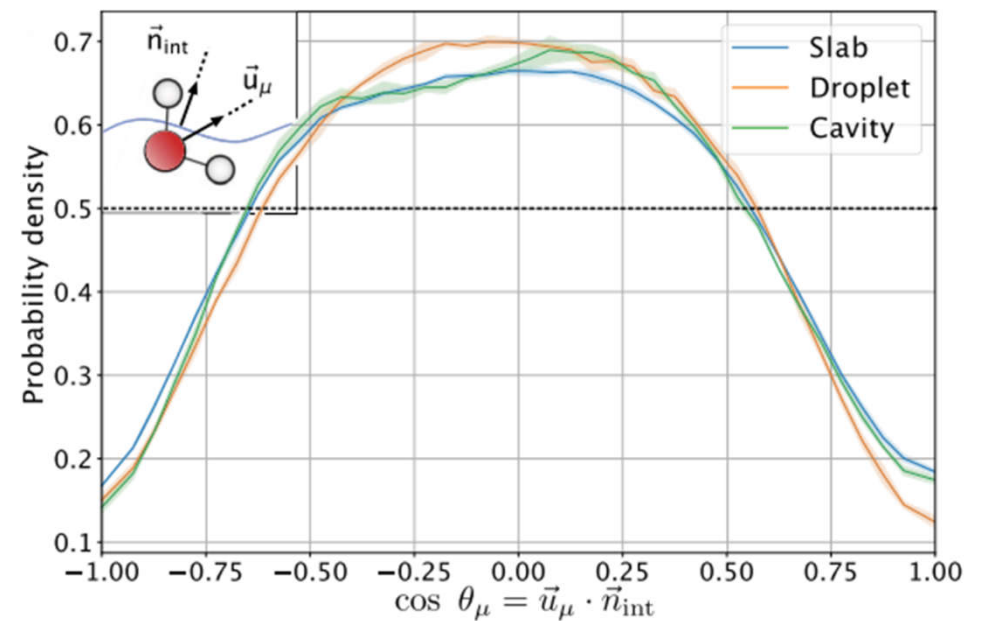
Ji, N., V. Ostroverkhov, C. S. Tian, and Y. R. Shen.
Physical Review Letters, 2008.

液-气界面的特殊环境

- 分子动力学模拟的结果



(a) O-H键取向的概率分布



(b) 偶极矩取向的概率分布

图3.5 不同曲率条件下的模拟结果(SPC/E水模型)²⁰

液-气界面位置的确定

- 平均界面(Average Liquid Interface)与平均密度分布²¹

【计算方法】

- 将模拟轨迹中所有时刻的分子位置投影到 z 轴上，统计每个位置的密度分布并取时间平均。
- 对密度分布用Sigmoid函数拟合

【特点】

- 忽略瞬时热涨落和表面粗糙度（如毛细波）
- 界面厚度参数依赖模拟盒的横向尺寸（表面积）

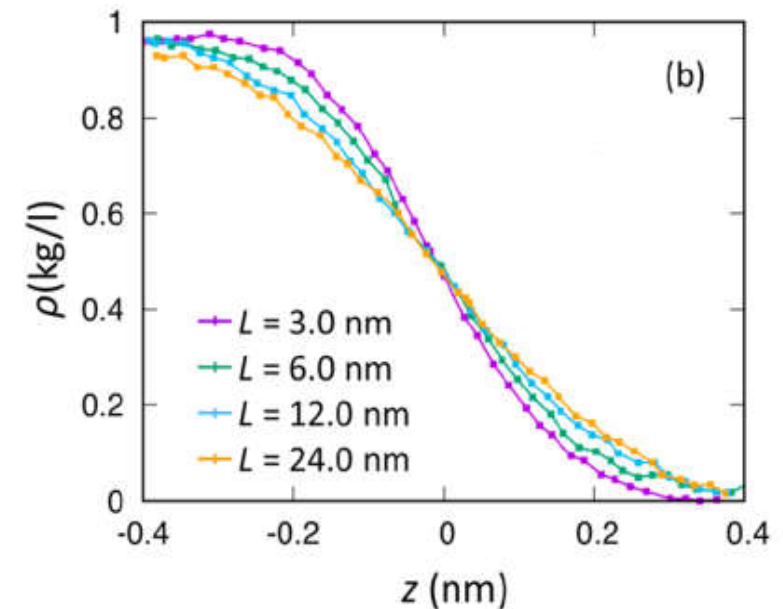


图3.6 不同模拟盒中密度随 z 坐标的变化曲线²¹

液-气界面位置的确定

- 平均界面(Average Liquid Interface)与平均密度分布²¹

【界面的确定】

- 拟合函数

体相密度

Gibbs分界面位置

界面厚度参数

$$\rho(z) = \frac{\rho_0}{2} \left(1 - \tanh \left(-\frac{|z| - z_G}{\delta} \right) \right), \quad (3.1)$$

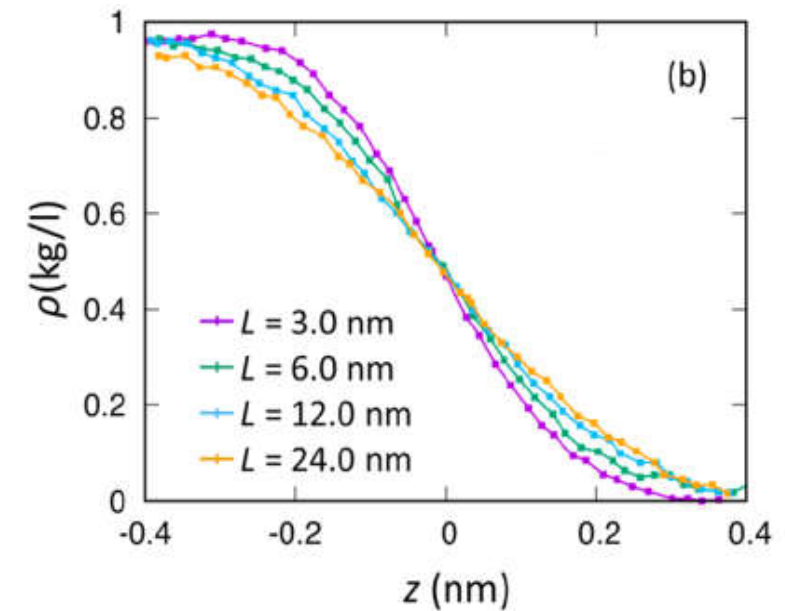


图3.6 不同模拟盒中密度随z坐标的变化曲线²¹

液-气界面位置的确定

- 瞬时界面(Average Liquid Interface)与瞬时密度分布²¹

【定义】

- 通过捕捉单个时间点的分子构型来定义界面位置

【计算方法】

- 将每个水分子简化为单个质点（如氧原子位置），生成瞬时密度场。
- 找到密度为体密度一半的等值面，作为瞬时界面位置。

能否把Gibbs界面作为瞬时界面，
考察瞬时密度分布？

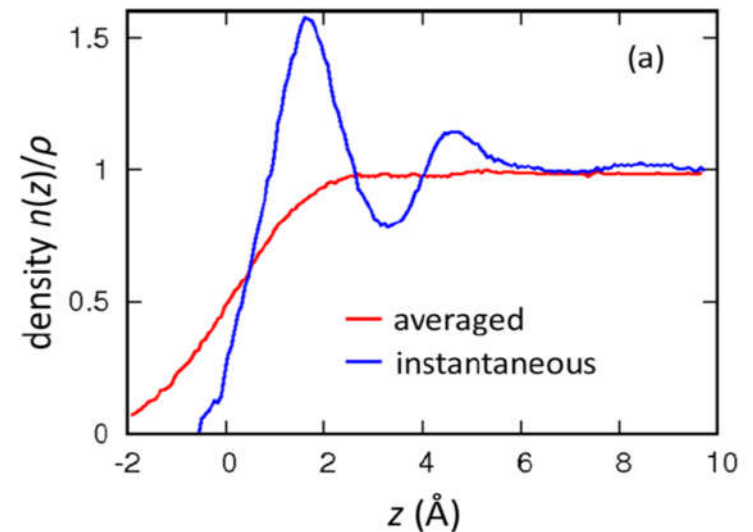
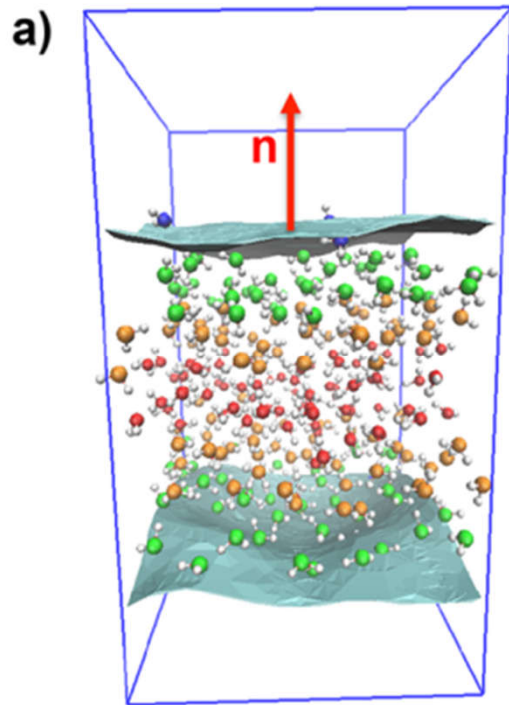
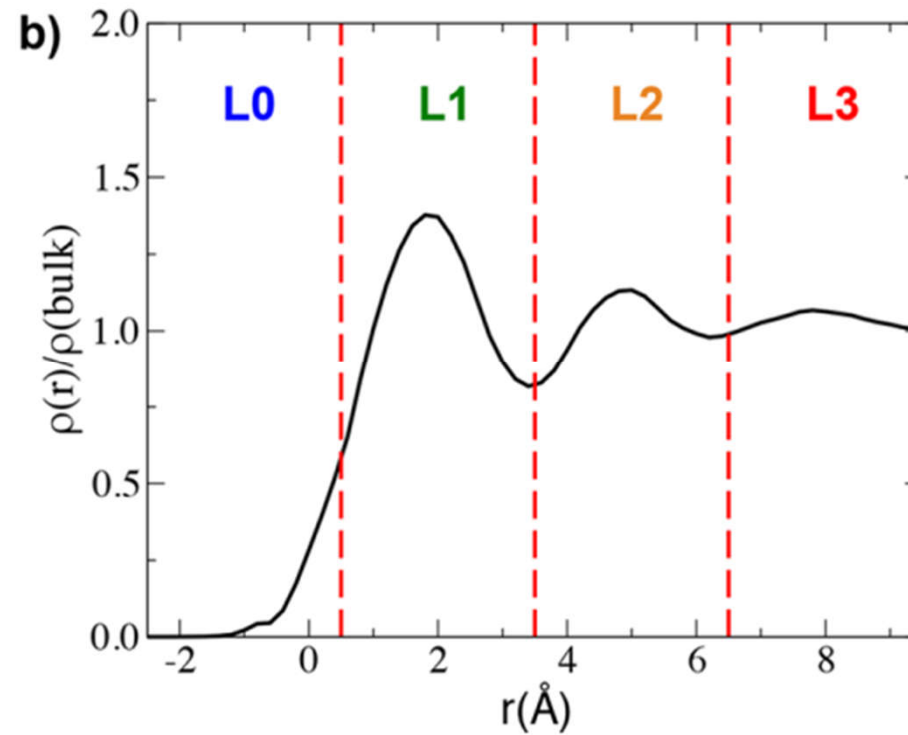


图3.7 平均界面和瞬时界面计算结果对比²¹

液-气界面分层结构



(a) DFT-MD模拟快照，
不同颜色的水分子代表不同的界面层



(b) 利用瞬时界面计算方法得到的密度分布图

图3.8¹

参考数据：
水分子直径为2.75-3Å

液-气界面分层结构

- L0层：位于L1层正上方的少数水分子（距离表面0.5Å以内）
- L1层：厚度约为3Å（距离表面0.5-3.5Å）
- L2层：厚度约为3Å（距离表面3.5-6.5Å）
- L3层：距离表面6.5Å以上的所有水分子

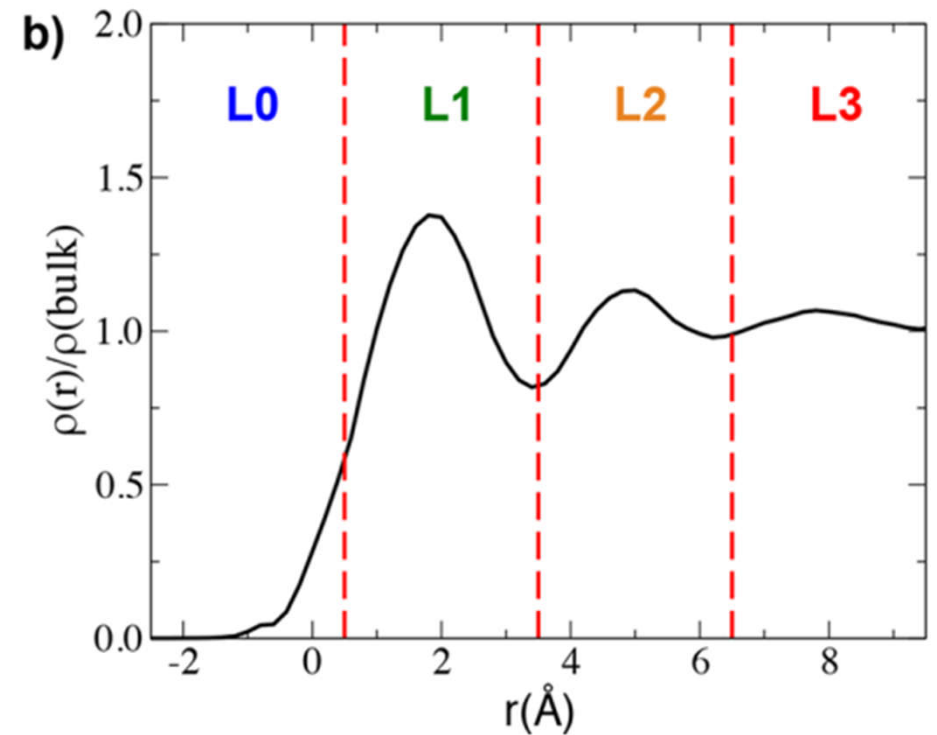


图3.8(b) 利用瞬时界面计算方法得到的密度分布图¹

液-气界面分层结构

- 类比冰基面上的理想晶格结构，可以对界面处的水进行分层。

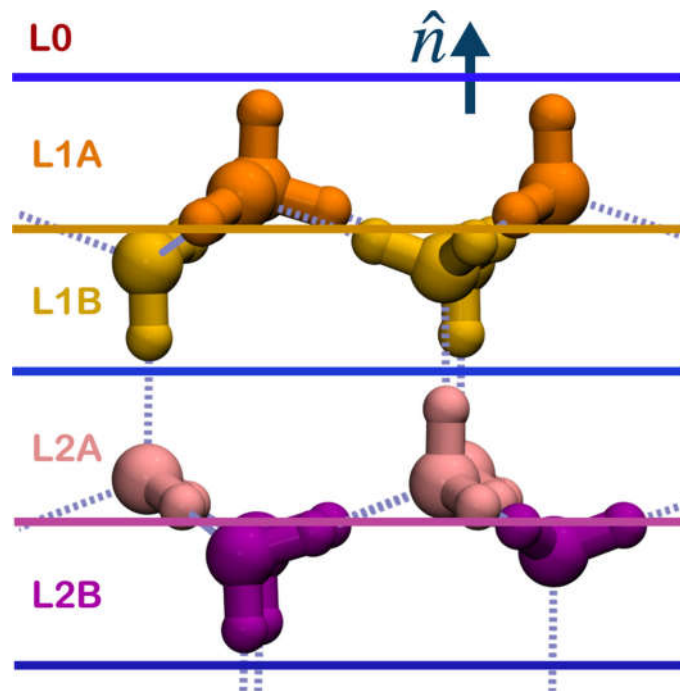


图3.9 冰基面上的理想晶格结构²²

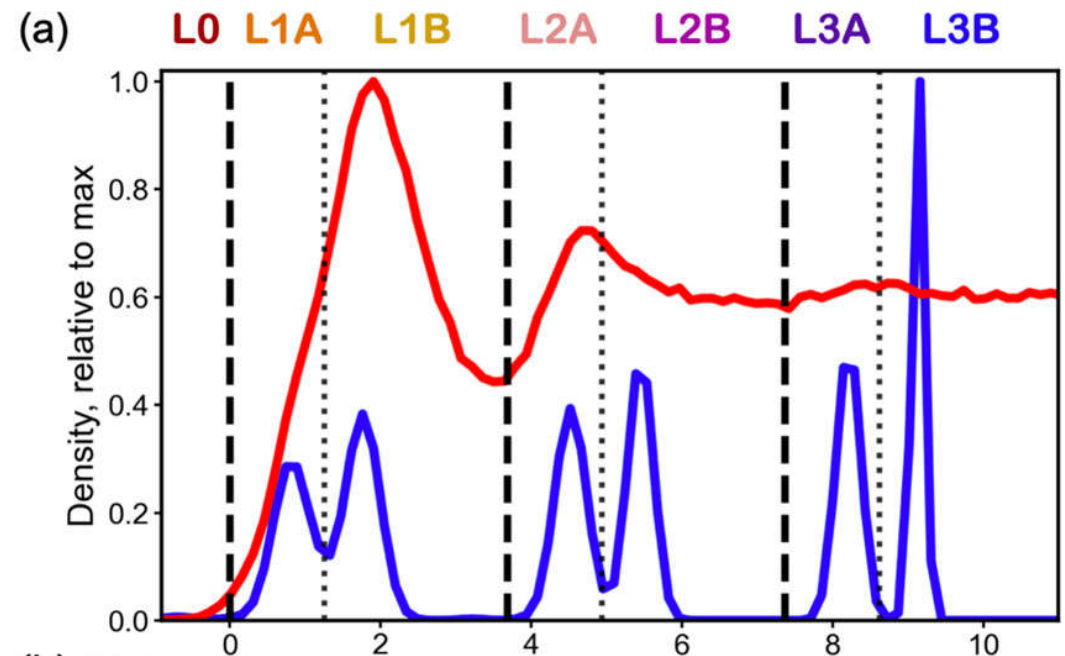


图3.10 空气-水(红色)和空气-冰 ($T = 137\text{ K}$, 蓝色)界面上分子密度分布²²

液-气界面分层结构

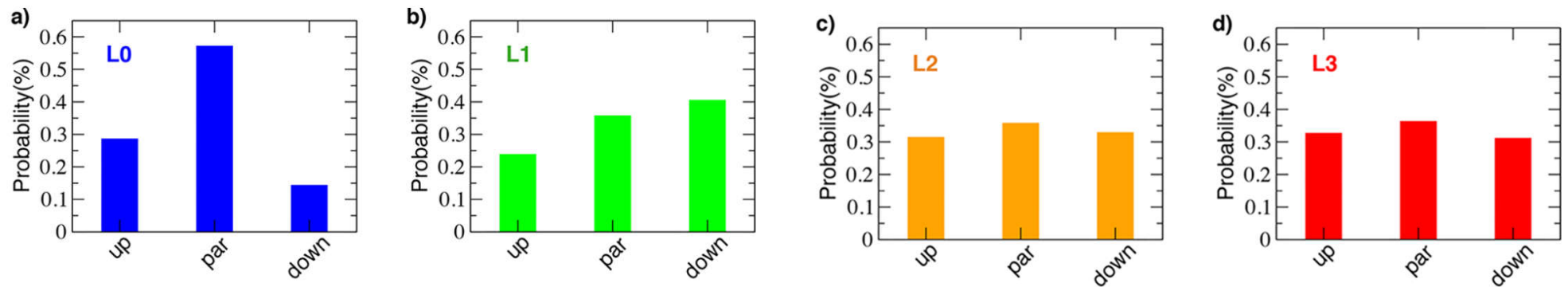


图3.11 各层分子偶极矩取向分布情况¹
(up指向气相, down指向体相, par平行于界面)

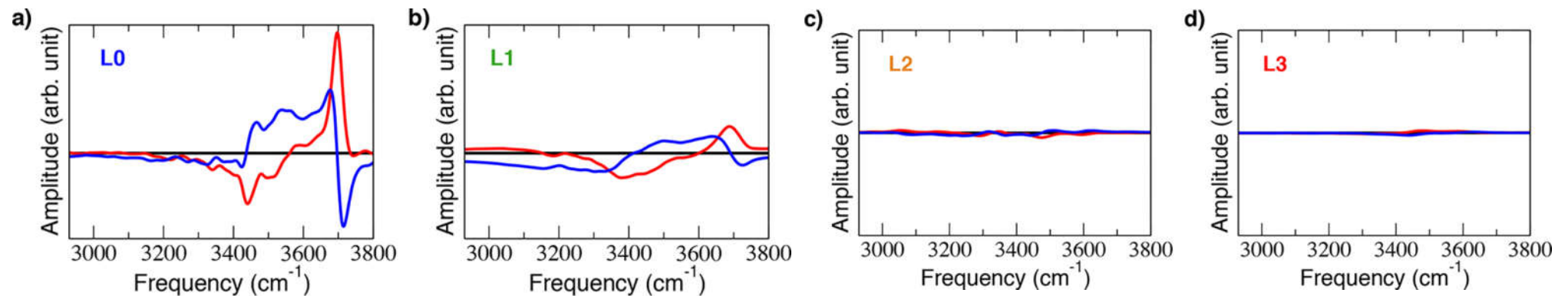


图3.12 各层计算得到的和频光谱¹
(红线表示 $\text{Im}\chi^{(2)}$, 蓝线表示 $\text{Re}\chi^{(2)}$)

液-气界面分层结构

表3.1 各层水分子的平均氢键配位数^{1,23}

L0	L1	L2	L3
1.7	2.9	3.4	3.4

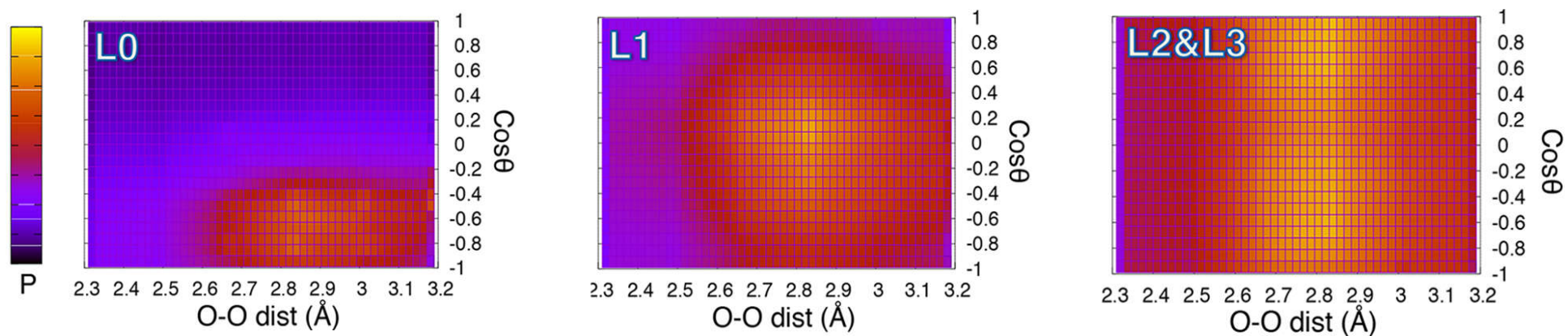
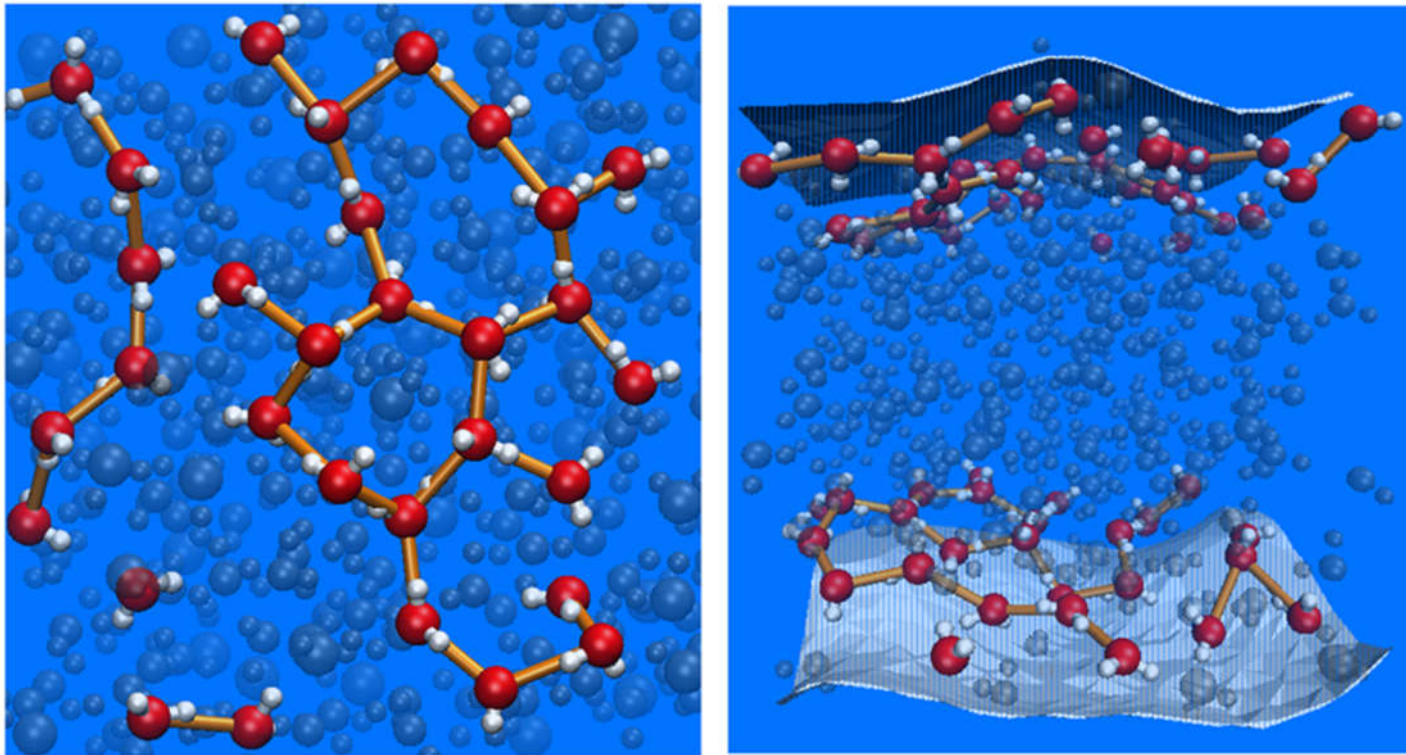


图3.13 O-O距离与分子取向的概率分布图¹
 (横轴为氢键供体和受体中氧原子的距离, 纵轴为
 O原子连线与界面法向夹角的余弦, 颜色表示概率)

液-气界面的二维氢键网络

从可视化快照中可以直观地看出L1层水分子形成了平行于瞬时界面的二维氢键网络。



(a) 俯视图

(b) 侧视图

图3.14 L1层分子动力学模拟可视化快照¹
(图中橙色的为氢键)

液-气界面的二维氢键网络

结构特点

- 连通性：约90%的L1层水分子参与单一连续网络²⁴，而非孤立二聚体或短链¹
- 连接模式：每个水分子平均形成1.7个平面内氢键（体相为0.8），其中供体和受体大约各一个¹
- 氢键强度：平行于界面的氢键强度大于垂直于界面的强度²⁵
- 氢键长度：实验测得表面O-O距离为2.96 Å，比体相（2.80 Å）膨胀5.9%，表明表面氢键网络松弛^{15,26}

液-气界面的二维氢键网络

物理性质

- 密度：L1层密度分布中观察到的极大值，且大于体相水¹

明明L1层的氢键更长，
为什么反而密度更大？

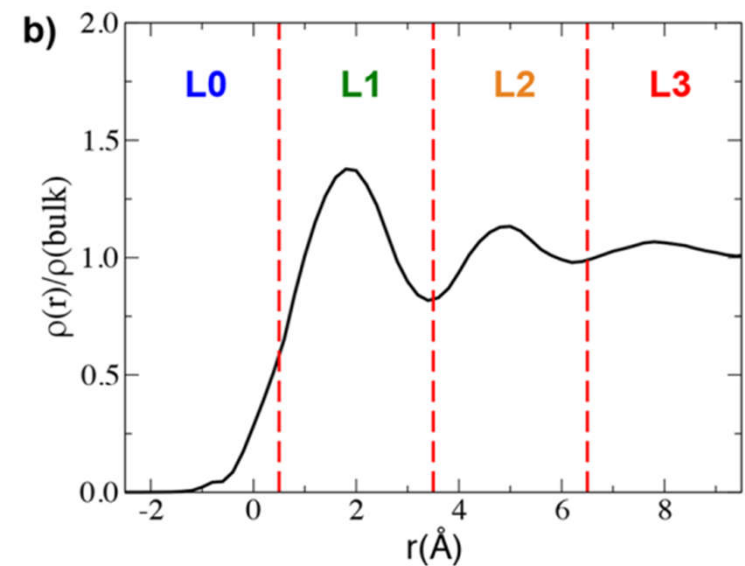


图3.8(b) 利用瞬时界面计算方法得到的密度分布图¹

液-气界面的二维氢键网络

物理性质

- 表面电势：L1层存在0.1V的表面电势¹，与实验值（0.1V-0.2V）一致²⁷

为什么L1层水分子更多
倾向于指向L2层？

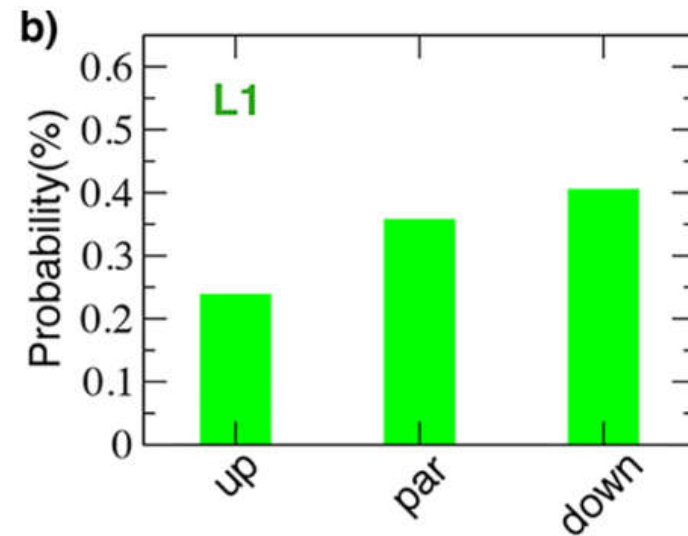


图3.11 L1层分子偶极矩取向分布情况¹
(up指向气相, down指向体相, par平行于界面)

二维氢键网络的新视角——拓扑

界面水的本征维数

本征维数 $\neq$ 物体所处的欧式空间的维数

【本征维数】

- 描述一个对象（如分子排列、数据点分布）所需的最少独立变量（或方向）的数量。

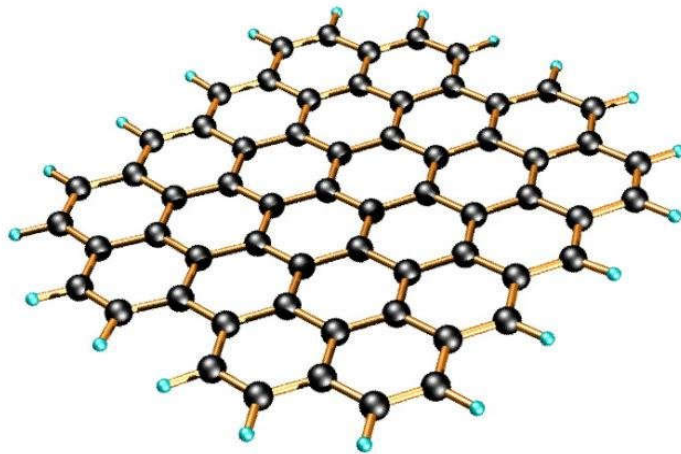


图3.15 石墨烯

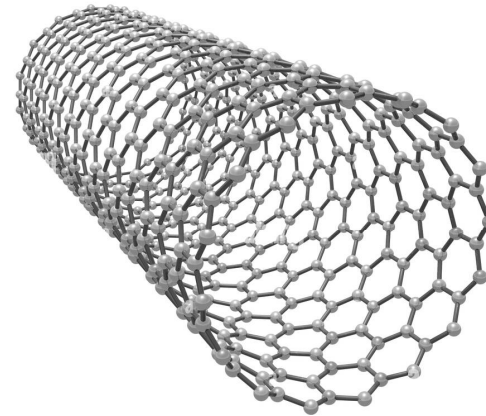


图3.16 碳纳米管

二维氢键网络的新视角——拓扑

界面水的本征维数(intrinsic dimension)

- 界面水的本征维数在大约3nm的范围内由2增加至3
(瞬时界面模拟得到的界面厚度一致)

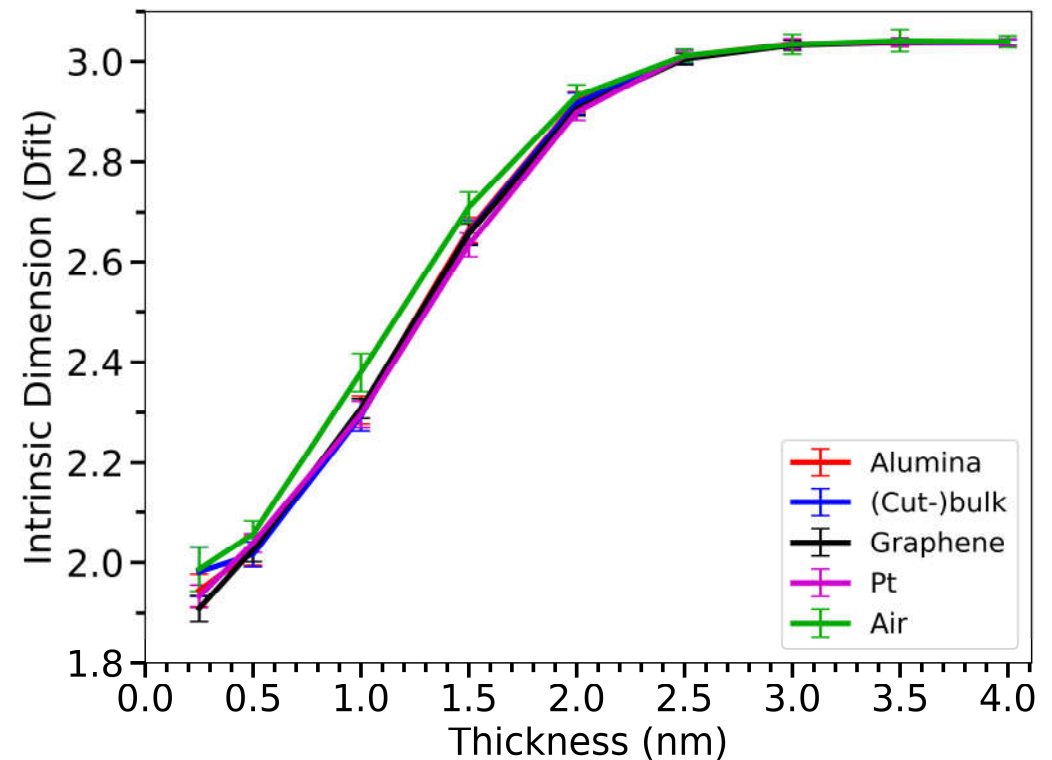


图3.17 不同水界面的本征维数的变化²⁸
(横坐标为水的厚度, 纵坐标为本征维数)

二维氢键网络的新视角——拓扑

氢键网络的连通性(network connectivity)²⁸

【MCR(maximum connected ratio)】

$$MCR = \frac{N_{MCC}}{N} \quad (3.2)$$

一定面积内形成最大
连通网络的分子数

该面积内
总分子数

- $0 \leq MCR \leq 1$
- $MCR = 0$, 代表完全不连通
- $MCR = 1$, 代表完全连通
- 认为网络连通的MCR阈值: 0.95

二维氢键网络的新视角——拓扑

氢键网络的连通性

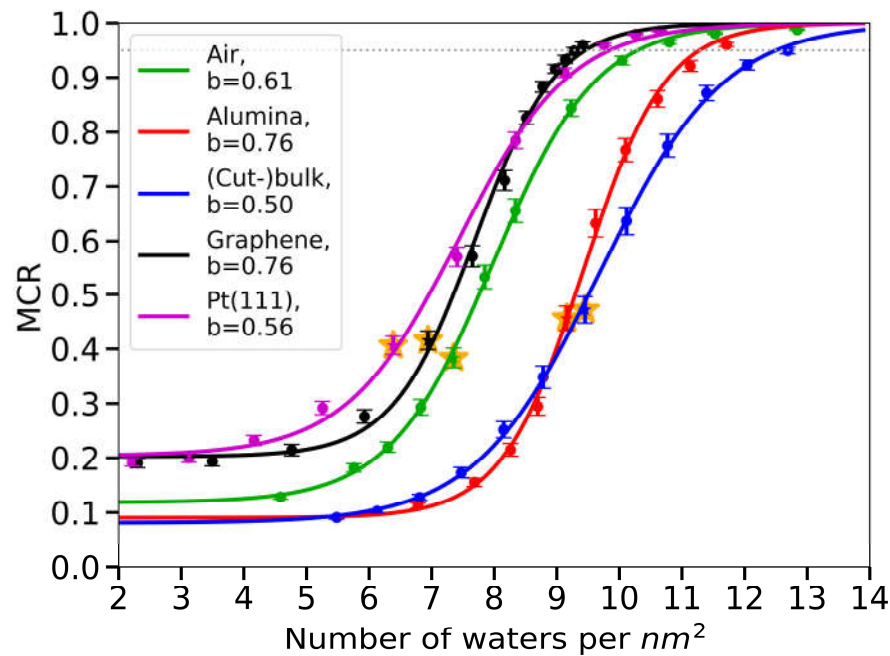


图3.18 MCR随水分子面密度的变化曲线²⁸
(横坐标为水分子面密度, 纵坐标为MCR)

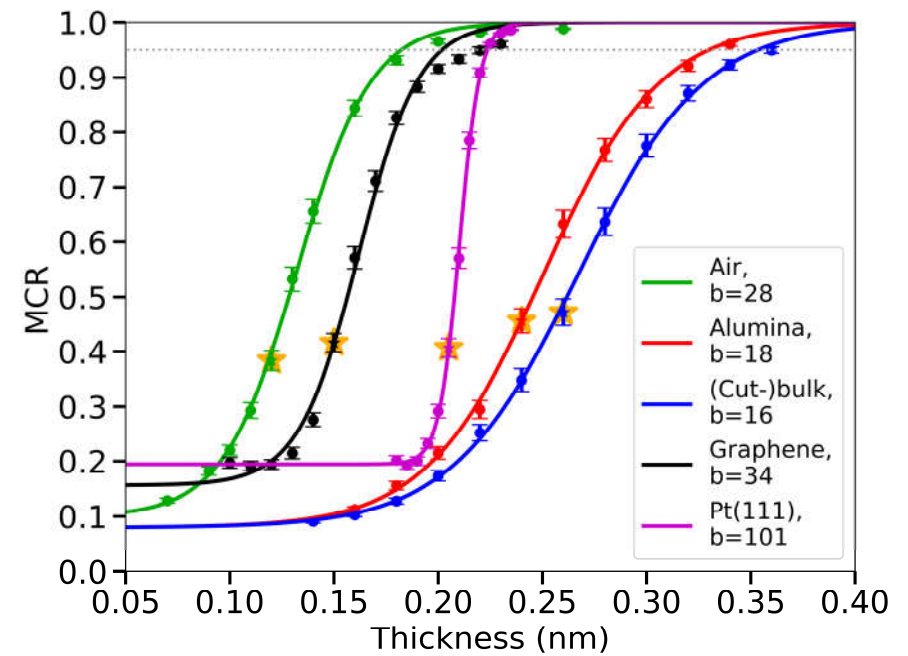


图3.19 MCR随水层厚度的变化曲线²⁸
(横坐标为水层厚度, 纵坐标为MCR)

二维氢键网络的新视角——拓扑

氢键网络的连通性

研究者发现界面连通性与水层的厚度、面密度有关

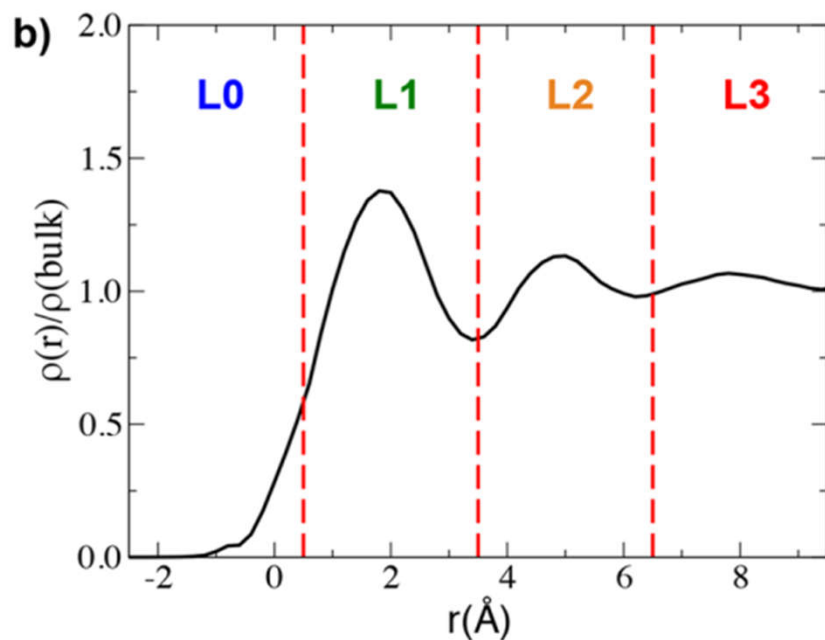


图3.8(b) 利用瞬时界面计算方法得到的密度分布图¹

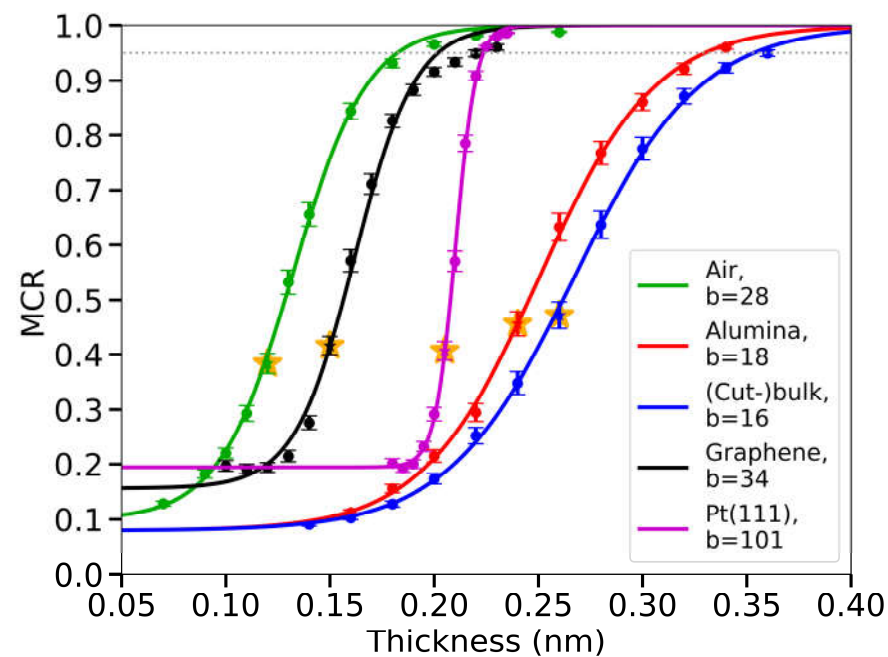


图3.19 MCR随水层厚度的变化曲线²⁸
(横坐标为水层厚度，纵坐标为MCR)

二维氢键网络的新视角——拓扑

氢键网络的连通性

【定量描述MCR变化速率】

- 将MCR随密度/厚度的变化用

$$y = a \tanh(bx + c) + 1 - a \quad (3.3)$$

拟合，得到的b值可用来表征MCR在第三个维度的扩展速率。

- b值大，说明MCR快速饱和，氢键网络在薄层内即可完成扩展，二维性强；
- b值小，说明MCR缓慢增长，氢键网络需要在较厚的水层才能联通，三维性强。

表3.2 不同界面、不同自变量对应的b值²⁸

	Number Density	Thickness
Air	0.61	28
Cut-bulk	0.50	16

二维氢键网络的新视角——拓扑

氢键网络的连通性

【渗流相变及其临界点】

- 渗流相变(percolation transition): 反映网络连通性变化的几何相变, 超过临界点后空间中出现主导整个区域的连通结构。
- 在临界点附近满足

由 n 个水分子构成的
联通结构的概率


$$P(n) \propto n^{-\tau} \quad (3.4)$$

其中 τ 为临界指数, 与维数有关^{28,29,30}:

- 二维临界指数: $\tau \simeq 2.005$
- 三维临界指数: $\tau \simeq 2.3$

二维氢键网络的新视角——拓扑

氢键网络的连通性

【渗流相变及其临界点】

- 对 $\log P(n)$ 与 $\log n$ 线性拟合，计算相关系数 R^2 随水层厚度的变化关系，选择 R^2 低于0.95的最薄水层对应的点为渗流相变的临界点。

为什么不将 R^2 最大的点
当做临界点？

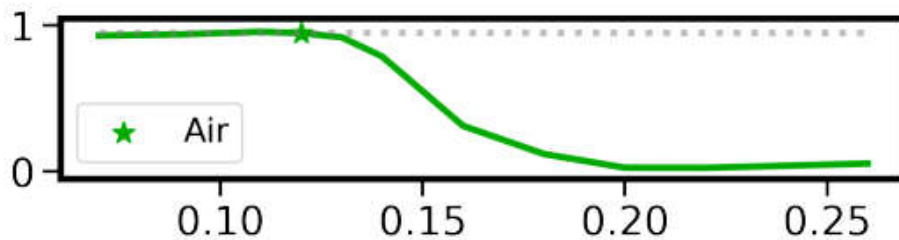


图3.21 R^2 随水层厚度的变化， $\tau_{LV} = 1.894^{28}$

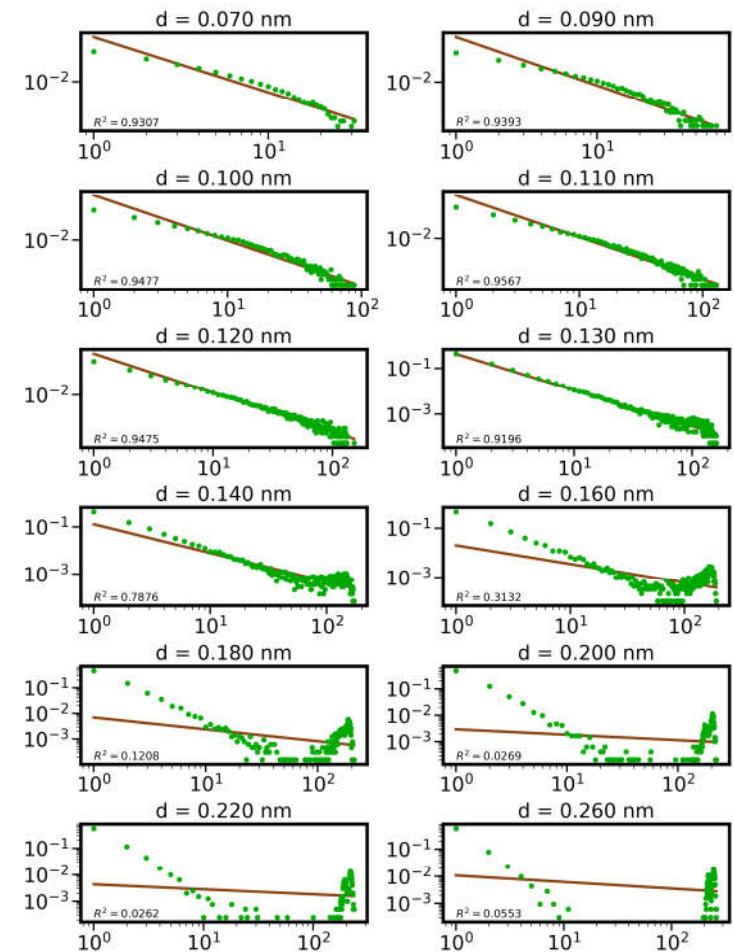
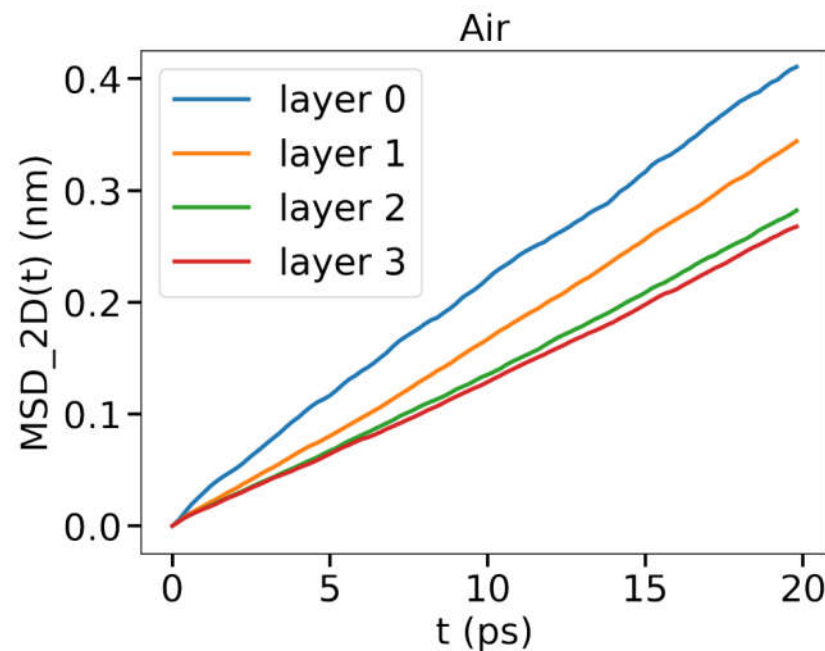


图3.20 不同水层厚度下 $P(n)$ 随 n 的变化²⁸
(对数坐标)

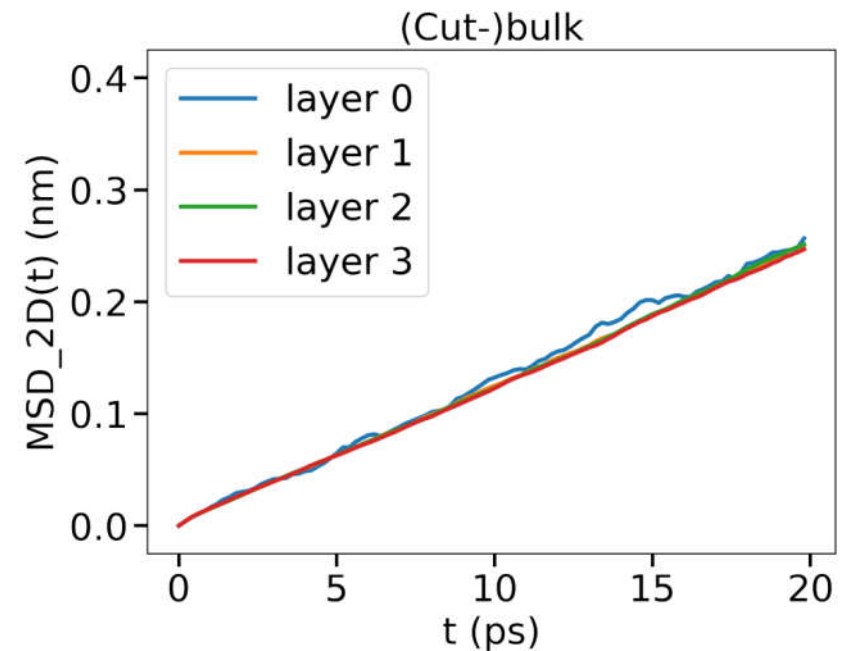
二维氢键网络的动力学

平行于表面的扩散能力^{20,28}

$$MSD_{2D}(t) = \langle |x(t) - x(0)|^2 + |y(t) - y(0)|^2 \rangle \quad (3.4)$$



(a) 液-气界面



(b) 体相水切片界面

图3.22 不同位置MSD随时间变化曲线²⁸

二维氢键网络的动力学

垂直于表面的动力学^{28,31}

$$R(t) = \frac{\langle r(0)r(t)s_r(t) \rangle}{\langle r(0)r(0) \rangle}, s_r(t) = \prod_{i=0}^t r(i) \quad (3.5)$$

- t 时刻，若分子处于界面中，取 $r(t) = 1$ ；若分子在界面外，取 $r(t) = 0$.

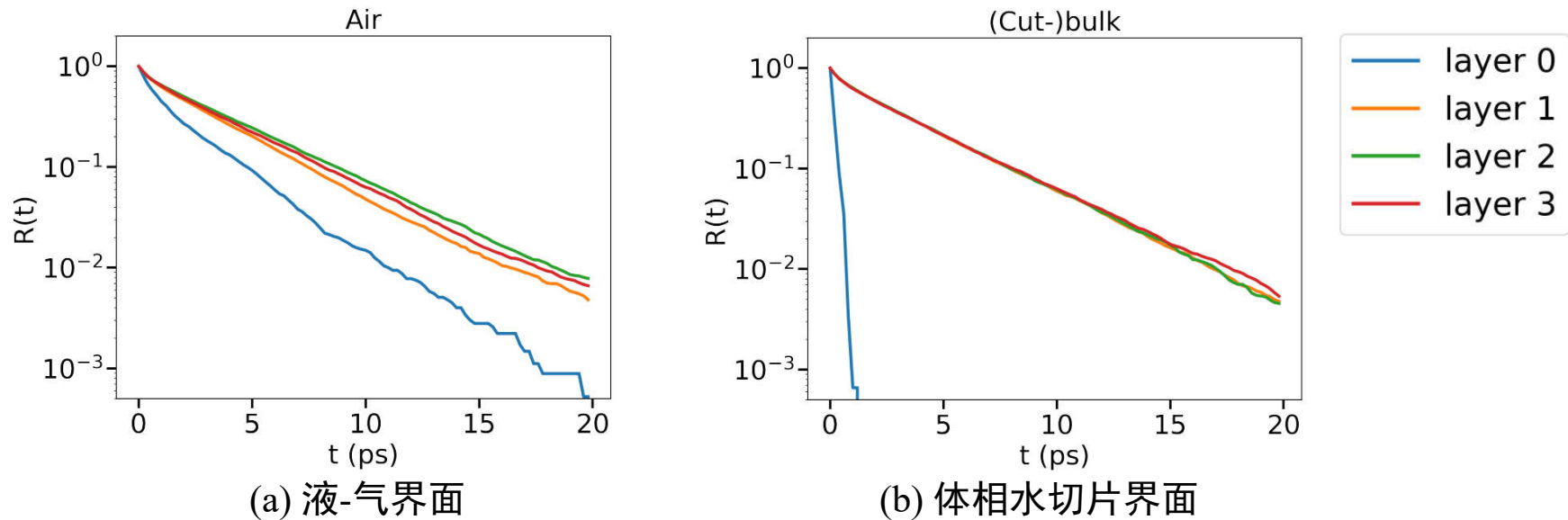


图3.23 不同位置 $R(t)$ 随时间变化曲线²⁸

下一步计划

下一步计划

- 目前，国际上对二维氢键网络的研究主要由法国Paris-Saclay University的Marie-Pierre Gaigeot课题组和美国Temple University的Eric Borguet课题组、Vincenzo Carnevale课题组引领。他们在之前对表面水的分层情况及相关物理化学特性进行了研究。
- 有综述文献表明，大多数与界面水有关的效应都可能表现出温度依赖性，这仍有待更详细的研究。³²
- 已经有一些研究者研究了界面水的结构及动力学对温度的依赖性（如文献31），但并没有研究各层对整体依赖性的贡献，这将成为我们下一步的研究方向

致谢

- 感谢北京大学物理学院田野博士在界面水研究领域的文献调研阶段提供的关键性综述文献。
- 感谢西湖大学理学院王鸿飞教授对于实验方面学习的鼓励和支持。
- 感谢Temple University的Eric Borguet教授和Ruiyu Wang博士（Ph.D. student）在文献阅读过程中给予的耐心解答。

参考文献

- [1] Pezzotti, S., Galimberti, D. R. & Gaigeot, M.-P. 2D H-bond network as the topmost skin to the air–water interface. *J. Phys. Chem. Lett. B*, 3133–3141 (2017).
- [2] Wang, C., Xing, Y., Zhang, C., Chen, P., Xia, Y., Li, J., & Gui, X. (2024). Water structure at coal/water interface: Insights from SFG vibrational spectroscopy and MD simulation. *Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects*, 688, Article 133604.
- [3] Fellows, Alexander P., Alvaro Diaz Duque, Vasileios Balos, Louis Lehmann, Roland R. Netz, Martin Wolf, and Martin Thamer. 2024. 'How Thick is the Air-Water Interface?-A Direct Experimental Measurement of the Decay Length of the Interfacial Structural Anisotropy', *Langmuir*, 40: 18760-72.
- [4] Hsiao, Y., Chou, T.-H., Patra, A., & Wen, Y.-C. (2023). Momentum-dependent sum-frequency vibrational spectroscopy of bonded interface layer at charged water interfaces. *Science Advances*, 9(15), Article eadg2823. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adg2823>
- [5] Wang, H. F., W. Gan, R. Lu, Y. Rao, and B. H. Wu. 2005. 'Quantitative spectral and orientational analysis in surface sum frequency generation vibrational spectroscopy (SFG-VS)', *International Reviews in Physical Chemistry*, 24: 191-256.
- [6] Wen, Yu-Chieh, Shuai Zha, Xing Liu, Shanshan Yang, Pan Guo, Guosheng Shi, Haiping Fang, Y. Ron Shen, and Chuanshan Tian. 2016. 'Unveiling Microscopic Structures of Charged Water Interfaces by Surface-Specific Vibrational Spectroscopy', *Physical Review Letters*, 116.
- [7] Zhuang, X., P. B. Miranda, D. Kim, and Y. R. Shen. 1999. 'Mapping molecular orientation and conformation at interfaces by surface nonlinear optics', *Physical Review B*, 59: 12632-40.

参考文献

- [8] Shen, Y. R. 2013. 'Basic Theory of Surface Sum-Frequency Generation (vol 116, pg 15505, 2012)', *Journal of Physical Chemistry C*, 117: 11884-84.
- [9] Fellows, Alexander P., Alvaro Diaz Duque, Vasileios Balos, Louis Lehmann, Roland R. Netz, Martin Wolf, and Martin Thaemer. 2024. 'Sum-Frequency Generation Spectroscopy of Aqueous Interfaces: The Role of Depth and Its Impact on Spectral Interpretation', *Journal of Physical Chemistry C*, 128: 20733-50.
- [10] Ji, Na, Victor Ostroverkhov, Chao-Yuan Chen, and Yuen-Ron Shen. 2007. 'Phase-sensitive sum-frequency vibrational spectroscopy and its application to studies of interfacial alkyl chains', *Journal of the American Chemical Society*, 129: 10056.
- [11] Shen, Y. R. 2013. 'Phase-Sensitive Sum-Frequency Spectroscopy.' in M. A. Johnson and T. J. Martinez (eds.), *Annual Review of Physical Chemistry, Vol 64*.
- [12] Superfine, R., J. Y. Huang, and Y. R. Shen. 1990. 'Phase measurement for surface infrared-visible sum-frequency generation', *Optics letters*, 15: 1276-8.
- [13] Shen, Y. R. "Revisiting the basic theory of sum-frequency generation." *The Journal of Chemical Physics* 153.18 (2020).
- [14] Su, Bin, Shutao Wang, Yanling Song, and Lei Jiang. 2010. 'A miniature droplet reactor built on nanoparticle-derived superhydrophobic pedestals', *Nano Research*, 4: 266-73.
- [15] Wang, Dianyu, Ye Tian, and Lei Jiang. 2021. 'Abnormal Properties of Low-Dimensional Confined Water', *Small*, 17.

参考文献

- [16] Lee, Jae Kyoo, Katherine L. Walker, Hyun Soo Han, Jooyoun Kang, Fritz B. Prinz, Robert M. Waymouth, Hong Gil Nam, and Richard N. Zare. 2019. 'Spontaneous generation of hydrogen peroxide from aqueous microdroplets', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116: 19294-98.
- [17] Lee, Jae Kyoo, Hyun Soo Han, Settasi Chaikasetsin, Daniel P. Marron, Robert M. Waymouth, Fritz B. Prinz, and Richard N. Zare. 2020. 'Condensing water vapor to droplets generates hydrogen peroxide', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117: 30934-41.
- [18] Ruiz-Lopez, Manuel F., Joseph S. Francisco, Marilia T. C. Martins-Costa, and Josep M. Anglada. 2020. 'Molecular reactions at aqueous interfaces', *Nature Reviews Chemistry*, 4: 459-75.
- [19] Ji, N., V. Ostroverkhov, C. S. Tian, and Y. R. Shen. 2008. 'Characterization of vibrational resonances of water-vapor interfaces by phase-sensitive sum-frequency spectroscopy', *Physical Review Letters*, 100.
- [20] de la Puente, M., and D. Laage. 2024. 'Impact of interfacial curvature on molecular properties of aqueous interfaces', *Journal of Chemical Physics*, 160.
- [21] Tang, Fujie, Tatsuhiko Ohto, Shumei Sun, Jeremy R. Rouxel, Sho Imoto, Ellen H. G. Backus, Shaul Mukamel, Mischa Bonn, and Yuki Nagata. 2020. 'Molecular Structure and Modeling of Water-Air and Ice-Air Interfaces Monitored by Sum-Frequency Generation', *Chemical Reviews*, 120: 3633-67.
- [22] Odendahl, Nathan L., and Phillip L. Geissler. 2022. 'Local Ice-like Structure at the Liquid Water Surface', *Journal of the American Chemical Society*, 144: 11178-88.
- [23] Pezzotti, Simone, Alessandra Serva, and Marie-Pierre Gageot. 2018. '2D-HB-Network at the air-water interface: A structural and dynamical characterization by means of *ab initio* and classical molecular dynamics simulations', *Journal of Chemical Physics*, 148.

参考文献

- [24] Pezzotti, Simone, Alessandra Serva, Federico Sebastiani, Flavio Siro Brigiano, Daria Ruth Galimberti, Louis Potier, Serena Alfarano, Gerhard Schwaab, Martina Havenith, and Marie-Pierre Gageot. 2021. 'Molecular Fingerprints of Hydrophobicity at Aqueous Interfaces from Theory and Vibrational Spectroscopies', *Journal of Physical Chemistry Letters*, 12: 3827-36.
- [25] Ishiyama, Tatsuya, Hideaki Takahashi, and Akihiro Morita. 2012. 'Molecular dynamics simulations of surface-specific bonding of the hydrogen network of water: A solution to the low sum-frequency spectra', *Physical Review B*, 86.
- [26] Wilson, K. R., R. D. Schaller, D. T. Co, R. J. Saykally, B. S. Rude, T. Catalano, and J. D. Bozek. 2002. 'Surface relaxation in liquid water and methanol studied by x-ray absorption spectroscopy', *Journal of Chemical Physics*, 117: 7738-44.
- [27] Fawcett, W. Ronald. 2008. 'The ionic work function and its role in estimating absolute electrode potentials', *Langmuir*, 24: 9868-75.
- [28] Wang, Ruiyu, Mark Dellostritto, Michael L. Klein, Eric Borguet, and Vincenzo Carnevale. 2024. 'Topological properties of interfacial hydrogen bond networks', *Physical Review B*, 110.
- [29] Sean Fayfar, Alex Bretaña and Wouter Montfrooij. 2021. 'Protected percolation: a new universality class pertaining to heavily-doped quantum critical systems', *Journal of Physics Communications*, 5: 015008.
- [30] Antonio Suma, Daniel Sigg, Daniel Sigg, Seamus Gallagher, Giuseppe Gonnella, Vincenzo Carnevale. 2024. 'Ion channels in critical membranes: Clustering, cooperativity, and memory effects', *PRX Life*, 2: 013007.

参考文献

- [31] Malik, Ravi, Abhilash Chandra, Banshi Das, and Amalendu Chandra. 2023. 'Theoretical Study of the Two-Dimensional Vibrational Sum Frequency Generation Spectroscopy of the Air-Water Interface at Varying Temperature and Its Connections to the Interfacial Structure and Dynamics', *Journal of Physical Chemistry B*, 127: 10880-95.
- [32] Bjorneholm, Olle, Martin H. Hansen, Andrew Hodgson, Li-Min Liu, David T. Limmer, Angelos Michaelides, Philipp Pedevilla, Jan Rossmeisl, Huaze Shen, Gabriele Tocci, Eric Tyrode, Marie-Madeleine Walz, Josephina Werner, and Hendrik Bluhm. 2016. 'Water at Interfaces', *Chemical Reviews*, 116: 7698-726.